

Notazione musicale con la tastiera

Vittorio Albertoni

Introduzione

Per scrivere spartiti e partiture musicali con il computer esistono due tipi di software.

Il più antico, anche se di poco, è concepito in modo che il prodotto finale derivi dalla esecuzione di apposite istruzioni contenute in un file di testo, scritto utilizzando semplicemente la tastiera del computer.

Capostipite di questo tipo penso sia il modulo MuTeX, rilasciato nel 1987 come package $\LaTeX$, riscritto nel 1991 come MusiXTeX.

L'altro è concepito in modo che il prodotto finale sia costruito, in maniera WYSIWYG, utilizzando prevalentemente il mouse su una interfaccia utente grafica (GUI).

Capostipite di questo tipo è il software Finale, il cui primo rilascio risale al 1988.

Nel primo caso siamo nel mondo del software libero open source e, prescindendo dall'esistenza del package MusiXTeX di $\LaTeX$, molto difficile da usare, abbiamo a disposizione i software che vedremo in questo manuale, tra i quali LilyPond, che è stato progettato partendo dalle basi di MusiXTeX.

Nel secondo caso abbiamo a disposizione i software commerciali Sibelius, il cui primo rilascio risale al 1993, e Dorico, il cui primo rilascio risale al 2016 e che, dal 2024, ha raccolto l'eredità di Finale di cui è cessata programmazione e manutenzione.

Nulla da invidiare a questi costosi software commerciali ha il software libero MuseScore, il cui primo rilascio risale al 2002. A differenza degli altri due, MuseScore è disponibile anche per Linux.

Oggi come oggi trattare, come si fa in questo manuale, software senza interfaccia grafica e non WYSIWYG può sembrare un invito a perdere inutilmente tempo.

Esistono tuttavia vari motivi per affermare il contrario.

In presenza dei moderni computer e della loro potenza un motivo che può risultare trascurabile è che il software che vedremo in questo

manuale comporta un assorbimento di risorse risibile, per la CPU e in termini di occupazione sia del disco fisso sia della RAM.

Altro motivo è che imparare un linguaggio con cui scrivere le istruzioni per produrre un rigo musicale non è affatto più difficile che imparare ad utilizzare una GUI. Anzi, soprattutto per fare cose semplici, ci si trova molto meglio.

Ma il motivo più importante è che, pur riconosciuto che la qualità di ciò che possiamo fare con i primi due linguaggi qui presentati, MUP e ABC, è nella normalità, la qualità di ciò che possiamo fare con il terzo, LilyPond, è insuperabile.

Per non parlare della possibilità di integrare quest'ultimo con $\text{\LaTeX}$ per la produzione di testi che parlano di musica con una qualità tipografica eccellente.

Indice

1	MUP	9
1.1	Installazione	9
1.2	Come funziona	10
1.3	Linguaggio MUP in sintesi	12
1.3.1	Scrittura delle note	12
1.3.2	Scrittura del rigo musicale	13
1.3.3	Arricchimento del rigo	14
1.3.3.1	Testo del canto	14
1.3.3.2	Indicazioni dinamiche e varie	15
1.3.3.3	Indicazioni armoniche	15
1.3.3.4	Basso continuo	16
1.3.3.5	Indicazioni di analisi armonica	17
1.3.4	Spartiti e partiture	17
1.3.5	Riservato ai chitarristi	22
1.3.5.1	Intavolatura	22
1.3.5.2	Diagrammi degli accordi	23
1.3.6	Gestione del MIDI	25
1.4	Alcuni esempi	25
1.4.1	Spartito per pianoforte con analisi armonica	26
1.4.2	Un fake con i diagrammi degli accordi per chitarra	27
1.4.3	Partitura per quartetto	28
1.4.4	Spartito per chitarra	31
1.5	Considerazioni conclusive	33
2	ABC	35
2.1	Installazione	36
2.2	Come funziona	37
2.3	Linguaggio ABC in sintesi	38
2.3.1	Scrittura delle note	40
2.3.2	Arricchire il rigo	41

2.3.3	Per esigenze meno frequenti	43
2.3.3.1	Ripetizioni	43
2.3.3.2	Legature	44
2.3.3.3	Accordi	44
2.3.3.4	Abbellimenti	44
2.3.4	Polifonia	44
2.3.4.1	Più voci sullo stesso rigo	45
2.3.4.2	Un rigo per ciascuna voce	45
2.3.4.3	Il rigo per pianoforte	46
2.4	Schemi di accordi per chitarra	47
2.5	L'archivio musicale di ABC notation	49
3	LilyPond	51
3.1	Installazione	51
3.2	Come funziona	52
3.3	Linguaggio LilyPond in sintesi	52
3.3.1	Scrittura delle note	53
3.3.2	Scrittura del rigo musicale	54
3.3.3	Arricchimento del rigo	55
3.3.3.1	Testo del canto	56
3.3.3.2	Indicazioni dinamiche e varie	56
3.3.3.3	Indicazioni armoniche	56
3.3.3.4	Basso continuo	57
3.3.3.5	Indicazioni di analisi armonica	58
3.3.4	Spartiti e partiture	59
3.3.5	Riservato ai chitarristi	65
3.3.5.1	Intavolatura	65
3.3.5.2	Diagrammi degli accordi	66
3.3.6	Gestione del MIDI	66
3.4	Frescobaldi	67
3.4.1	Uso di variabili	68
3.4.2	Scrittura delle note con il modo \relative	68
3.5	Alcuni esempi	68
3.5.1	Spartito per pianoforte con analisi armonica	68
3.5.2	Un fake con i diagrammi degli accordi per chitarra	70
3.5.3	Partitura per quartetto	71
3.5.4	Spartito per chitarra	73
3.6	Considerazioni conclusive	75

4	L^AT_EX	77
4.1	Semplici simbologie di base	77
4.2	Righi musicali	78
4.3	Accordi	82
4.4	Schemi di accordi per chitarra	85
4.5	Considerazioni conclusive	88

Capitolo 1

MUP

Mup sta per Music publication.

Utilizzato fin dal 1992 da molti musicisti nelle università, venne portato al grande pubblico nel 1995, come shareware, dalla Arkkra Enterprises e i suoi sviluppatori lo resero open source nel 2012.

Purtroppo la Arkkra Enterprises, che fino a qualche tempo fa distribuiva installer del software per Linux, Windows e Mac, è scomparsa dal web e tutto ciò che resta disponibile è il source code su Github.

Fortunatamente possiamo ancora installare senza alcuna fatica questo software dal repository di Fedora Linux, che lo fornisce preinstallato su Fedora Jam. Come vedremo nel seguito del manuale possiamo anche ritrovare sul web il file `.rpm` e convertirlo in `.deb` per poter effettuare l'installazione su Debian e derivate (Ubuntu, MXLinux, ecc.).

In questo modo, almeno su Linux, possiamo utilizzare questo software, molto potente e capace di risultati qualitativamente vicinissimi alla perfezione del suo omologo LilyPond e superiori alla qualità dell'altro suo omologo ABC, entrambi comparsi nel 1997.

1.1 Installazione

Come ho appena detto troviamo il source code su Github, all'indirizzo <https://github.com/muparkkra/mup>

e, seguendo le istruzioni ivi presenti, possiamo compilarlo su Linux, Windows e Mac.

Si tratta di un lavoro non alla portata di un dilettante e può essere evitato se siamo su Fedora Linux, dove lo possiamo installare con `dnf` (su Fedora Jam è preinstallato).

Per distro derivate da Debian potremmo procurarci il file `.rpm` per `x86_64` all'indirizzo [https://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=application\(mupmate.desktop\)](https://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=application(mupmate.desktop)) e installarlo, previa conversione in `.deb` utilizzando il software Alien.

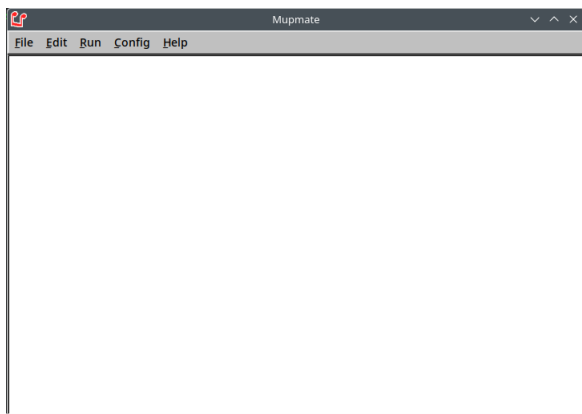
1.2 Come funziona

Con un editor di testo scriviamo una serie di istruzioni, utilizzando il linguaggio che vedremo, finalizzate a produrre una scrittura musicale e salviamo il file con estensione `.mup`.

Posizionati nella directory che contiene il file, abbiamo a disposizione, tra i tanti altri, i seguenti comandi a terminale che bastano e avanzano per un dilettante:

```
mup -f <nome_file.ps> <nome_file.mup>
    per generare un file postscript dal file mup,
mup -f <nome_file.pdf> <nome_file.mup>
    per generare un file PDF dal file mup,
mup -m <nome_file.mid> <nome_file.mup>
    per generare un file MIDI dal file mup.
```

Per facilitarci il lavoro il software contiene un editor, chiamato Mupmate, che si lancia con il comando `mupmate` e si presenta così

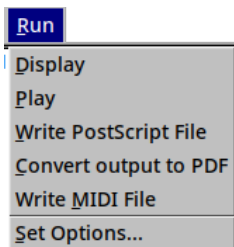


Si tratta di un normale editor di testo il cui menu facilita le cose.

Innanzitutto da menu `HELP` $\triangleright$ `MUP USER'S GUIDE` accediamo a un manuale fatto molto bene, purtroppo solo in lingua inglese, dal quale possiamo trarre approfondimenti a completamento di quanto vedremo

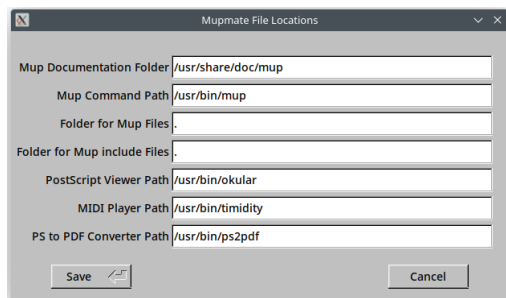
in questo manuale, per fare cose più difficili ed elaborate di quelle che vedremo qui.

Dopo che abbiamo scritto la nostra musica e abbiamo memorizzato il file .mup che la contiene, la voce di menu RUN si apre così



offrendoci la possibilità di vedere la musica che abbiamo scritto (DISPLAY), di udirla, per default eseguita da un pianoforte (PLAY), di produrre un file PostScript e salvarlo (WRITE POSTSCRIPT FILE), di produrre un file PDF e salvarlo (CONVERT OUTPUT TO PDF) e di produrre un file MIDI e salvarlo (WRITE MIDI FILE).

Perché tutto funzioni verifichiamo la configurazione aprendo la voce di menu CONFIG ▸ FILE LOCATIONS.... La finestra che si apre dovrebbe essere simile a questa



con indicati i path ai vari strumenti che rendono possibile vedere il manuale (MUP DOCUMENTATION FOLDER che si indica per default), per accedere al software mup (MUP COMMAND PATH che si indica per default), per vedere il file PostScript (POSTSCRIPT VIEWER PATH, nel mio caso okular), per sentire suonare la musica che abbiamo scritto (MIDI PLAYER PATH, nel mio caso timidity) e per convertire il file .ps in file .pdf (PS TO PDF CONVERTER PATH, nel mio caso ps2pdf).

Ovviamente questi ultimi tre strumenti (okular, timidity e ps2pdf), o similari, devono essere installati sul computer.

Le voci di menu FILE e EDIT contengono le solite funzioni che troviamo in qualsiasi normale editor di testo.

1.3 Linguaggio MUP in sintesi

Il codice MUP si scrive rispettando precise regole sintattiche.

Ha importanza rispettare il maiuscolo e il minuscolo: il linguaggio MUP fa differenza tra c e C.

1.3.1 Scrittura delle note

Le note vengono scritte con la notazione anglosassone (c d e f g a b per Do Re Mi Fa Sol La Si) in lettere minuscole.

Con la semplice lettera si indicano le note appartenenti all'ottava del Do centrale. Per note più alte si fa seguire alla lettera indicante la nota un simbolo + per ogni ottava a salire. Per note più basse si fa seguire alla lettera indicante la nota un simbolo - per ogni ottava a scendere.

Le alterazioni delle note si ottengono facendo seguire alla lettera indicante la nota il simbolo # per il diesis e il simbolo & per il bemolle. Con il simbolo x si indica il doppio diesis, con il simbolo && si indica il doppio bemolle e con il simbolo n si indica il ritorno al naturale.

Per quanto riguarda la durata, essa viene indicata con un numero che si scrive prima della lettera indicante la nota, secondo la seguente tabella

1	semibreve	intero
2	minima	1/2
4	semiminima	1/4
8	croma	1/8
16	semicroma	1/16
32	biscroma	1/32
64	semibiscroma	1/64

Se la durata non viene indicata si assume la durata di default, corrispondente al numero indicato al denominatore dell'indicazione di tempo: in tempo quattro quarti o tre quarti il numero 4, corrispondente alla semiminima.

La nota puntata si ottiene facendo seguire un punto (.) al numero indicante la durata.

La nota staccata si scrive antepoendo alla nota l'istruzione [with .].

La nota accentata si scrive antepoendo alla nota l'istruzione [with ^].

La legatura di portamento tra due note si ottiene facendo seguire alla nota da cui inizia la legatura il simbolo <>. Per legare più note si fa

seguire alla nota da cui inizia la legatura la scritta `ph` e si fa seguire alla nota in cui finisce la legatura la scritta `eph`.

La legatura di valore, possibile solo tra note della stessa altezza, si ottiene facendo seguire alla nota da cui inizia la legatura il simbolo `~`.

Dopo la lettera indicante la nota, più o meno corredata dagli altri simboli che la caratterizzano, è necessario mettere un punto e virgola (;).

I raggruppamenti irregolari di note si ottengono scrivendo il gruppo di note che compongono il raggruppamento tra parentesi graffe ({ e }), indicando dopo la graffa chiusa il numero di note da raggruppare.

Una terzina di crome si scrive `{8c ; 8d ; 8e ; }3;`.

Gli abbellimenti si ottengono facendo precedere alla notina di abbellimento l'istruzione `[grace]`. La durata della notina non influisce sulla capienza della misura.

Se invece di indicare una sola nota con la relativa lettera indichiamo più note con le relative lettere scritte di seguito, scriviamo un accordo.

Con l'istruzione `2c ;` scriviamo un do della durata di una minima.

Con l'istruzione `4ce&g ;` scriviamo una triade di Do minore della durata di una semiminima.

Le pause si inseriscono con la lettera `r` minuscola e la relativa durata si indica esattamente come si fa per le note.

1.3.2 Scrittura del rigo musicale

Il rigo musicale si scrive dedicando una riga di codice a ciascuna misura.

La riga di codice deve iniziare con un numero indicante il rigo cui ci si riferisce seguito dal simbolo di due punti (:) e dalle note da inserire nella misura.

Scritta la riga dedicata alla misura e dato INVIO, sulla riga successiva si indica il tipo di barra che debba chiudere la misura stessa, normalmente identificata dalla parola di codice `bar`.

E così si prosegue per le misure successive.

La barra conclusiva del brano viene indicata con la parola in codice `endbar`.

Se per un qualsiasi motivo non si volessero far vedere le barre in stampa dovremmo indicare la barra con la parola di codice `invisbar`.

Con le parole in codice `repeatstart` e `repeatend` possiamo indicare l'inizio e la fine di eventuali ripetizioni di parti del rigo.

Mup, per default, è predisposto per lavorare sul rigo numero 1, armato in chiave di violino, in tempo 4/4 e in tonalità Do maggiore, cioè senza alterazioni in chiave.

Sicché, per esempio, se vogliamo creare un rigo contenente le prime due misure della canzoncina Fra' Martino campanaro avvalendoci del rigo di default (identificato dal numero 1) basta che scriviamo questo codice

```
1: 4c;4d;4e;4c;
```

bar

```
1: 4c;4d;4e;4c;
```

bar

Per brevità, in ciascuna misura, potremmo evitare di indicare la durata delle tre note successive alla prima in quanto la durata di questa resta valida in tutta la riga fino a nuovo avviso.

Addirittura, coincidendo la durata delle note con quella di default (4 in tempo 4/4), potremmo evitare di indicare la durata anche per la prima nota.

Ma con queste semplificazioni è sempre meglio andarci piano.

1.3.3 Arricchimento del rigo

Il rigo musicale si presenta spesso arricchito di testo e simboli che aggiungono indicazioni alla semplice scrittura delle note: dal testo dell'eventuale canto rappresentato dalle note stesse alle indicazioni dinamiche, alle indicazioni del contesto armonico del brano musicale.

1.3.3.1 Testo del canto

Quando scriviamo un brano da eseguirsi con il canto generalmente sotto il rigo che indica le note scriviamo le parole da cantare, sillabate in corrispondenza delle note stesse.

Ciò si ottiene scrivendo, per ciascuna misura sotto la riga di istruzioni riguardante le note, il seguente comando

```
lyrics 1: "<testo_sillabato>;
```

dove, riferendoci al rigo di default numerato 1, <testo_sillabato> è il testo da cantare diviso nelle sillabe, separate da un semplice spazio, corrispondenti alle note.

1.3.3.2 Indicazioni dinamiche e varie

Vengono scritte sopra il rigo (per esempio per indicare il tempo di metro-nomo) o sotto il rigo (per esempio per indicare i crescendo i diminuendo, i piano, i forte, ecc.).

La sintassi del comando per ottenere queste scritte è la seguente

<forma_font> <posizione> <rigo>: <battuta> "<testo>";

dove:

<forma_font> può essere

rom per un carattere normale,

ital per un carattere inclinato,

bold per un carattere grassetto,

boldital per un carattere inclinato grassetto,

<posizione> può essere

above per ottenere la scritta sopra il rigo,

below per ottenere la scritta sotto il rigo,

<rigo>

è il numero del rigo (1 per il rigo di default),

<battuta>

è il numero che indica la battuta della misura in corrispondenza alla quale deve apparire la scritta (il numero 0 corrisponde all'inizio della misura),

<testo> è il testo della scritta.

La parte del comando <battuta> "<testo>" è ripetibile sulla stessa riga, ovviamente nei limiti del numero di battute contenute nella misura, separata dalla precedente con un punto e virgola.

Esempi:

rom above 1: 0 "Presto"; fa comparire la scritta Presto sopra il rigo all'inizio della misura del rigo 1 in cui è inserito il comando, utilizzando un carattere normale,

ital below 1: 3 "Crescendo"; fa comparire la scritta Crescendo sotto il rigo in corrispondenza della terza battuta della misura del rigo 1 in cui è inserito il comando, utilizzando un carattere inclinato.

1.3.3.3 Indicazioni armoniche

Come avviene nei così detti fake book, molto utilizzati nella musica folk, come traccia per l'esecuzione solistica di un brano, e nel jazz, come traccia per le improvvisazioni ispirate alla melodia e all'armonia del brano, il rigo è arricchito dalle sigle degli accordi che costituiscono la struttura armonica del brano, generalmente scritte sopra il rigo.

L'inserimento di questo elemento avviene con il comando
`<forma_font> chord <rigo>: <battuta> "<sigla>"`;
dove per `<forma_font>`, `<rigo>` e `<battuta>` vale quanto detto nel precedente paragrafo e `<sigla>` è il nome della tonica in maiuscolo seguito da eventuale accidente (# per diesis, & per bemolle) e dall'eventuale modificatore in minuscolo: il solo nome della tonica senza modificatori rappresenta l'accordo maggiore.

I modificatori sono quelli comunemente utilizzati dai musicisti: *m* per l'accordo minore, *7* per l'accordo di settima di dominante, *M7* per l'accordo di settima maggiore, *aug* per l'accordo aumentato, *dim* per l'accordo diminuito, ecc.

Il simbolo Δ che ricorre per esprimere gli accordi di settima maggiore si ottiene con il tasto `^`.

Il simbolo $^\circ$ che ricorre negli accordi di settima diminuita si ottiene scrivendo `o` :

La parte del comando `<battuta> "<sigla>"` è ripetibile sulla stessa riga, ovviamente nei limiti del numero di battute contenute nella misura, separata dalla precedente con un punto e virgola.

1.3.3.4 Basso continuo

Per le indicazioni relative all'esecuzione del basso continuo, detto anche basso figurato o numerato, generalmente poste sotto il rigo, abbiamo a disposizione il comando

`<forma_font> figbass <rigo>: <battuta> "<contenuto>"`;
dove per `<forma_font>`, `<rigo>` e `<battuta>` vale quanto detto nei precedenti paragrafi e `<contenuto>` riguarda il numero o i numeri o i simboli da esporre, tenendo presente che, per i numeri sovrapposti, il primo che si indica è quello che sta sopra.

Per default le scritte per il basso continuo vengono poste sotto il rigo. Se si volessero far apparire sopra il rigo occorrerebbe far seguire alla parola chiave `figbass` la parola chiave `above`.

La parte del comando `<battuta> "<contenuto>"` è ripetibile sulla stessa riga, nei limiti del numero di battute contenute nella misura, separata dalla precedente con un punto e virgola.

Esempio:

`rom figbass 1: 1 "4"; 2 "#"; 3 "6 4"; 4 "7";`

produce, sotto il rigo, rispettivamente in corrispondenza delle battute 1, 2, 3 e 4 i simboli

4	#	6 4	7.
---	---	--------	----

1.3.3.5 Indicazioni di analisi armonica

Nei trattati di armonia si usa qualificare gli accordi riferendosi ai gradi della scala su cui sono costruiti e si indicano con la particolare simbologia ben nota a chi studia armonia.

Per creare queste indicazioni, generalmente poste sotto il rigo, abbiamo a disposizione il comando

`<forma_font> analysis <rigo>: <battuta> "<contenuto>"`;

dove per `<forma_font>`, `<rigo>` e `<battuta>` vale quanto detto nei precedenti paragrafi e `<contenuto>` riguarda i simboli da esporre, da indicare secondo la seguente sintassi:

- . se il simbolo riguarda semplicemente il grado della scala se ne indica il numero romano tra i doppi apici,

- . se il simbolo è costituito dal numero romano arricchito da qualificatori alla sua destra in pedice e apice, si indica il grado della scala con il relativo numero romano seguito da due punti (:) e, immediatamente dopo i due punti si scrive quanto da far apparire in apice e, separato da uno spazio, si scrive quanto da far apparire in pedice.

Per default queste scritte vengono poste sotto il rigo. Se si volesse far apparire sopra il rigo occorrerebbe far seguire alla parola chiave `analysis` la parola chiave `above`.

La parte del comando `<battuta> "<contenuto>"` è ripetibile sulla stessa riga, ovviamente nei limiti del numero di battute contenute nella misura, separata dalla precedente con un punto e virgola.

Esempio:

`rom analysis 1: 1 "I"; 2 "II: 4"; 3 "V:&6 #4"; 4 "III:6 4";`
produce, sotto il rigo, rispettivamente in corrispondenza delle battute 1, 2, 3 e 4 i simboli

I II₄ V^{b6}_{#4} III⁶₄.

1.3.4 Spartiti e partiture

Con ciò che abbiamo visto nei precedenti paragrafi saremmo in grado di produrre un rigo musicale, più o meno arricchito, avvalendoci del rigo di default numerato con il numero 1, in chiave di Sol, in tempo 4/4 e in tonalità di Do maggiore.

Per esempio, con questo script

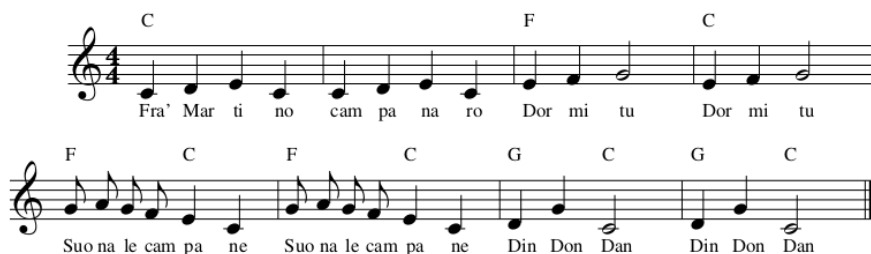
```
1: 4c;d;e;c;  
lyrics 1: "Fra' Mar ti no";  
rom chord 1: 1 "C";  
bar
```

```

1: 4c;d;e;c;
lyrics 1: "cam pa na ro";
bar
1: 4e;f;2g;
lyrics 1: "Dor mi tu";
rom chord 1: 1 "F";
bar
1: 4e;f;2g;
lyrics 1: "Dor mi tu";
rom chord 1: 1 "C";
bar
1: 8g;a;g;f;4e;c;
lyrics 1: "Suo na le cam pa ne";
rom chord 1: 1 "F"; 3 "C";
bar
1: 8g;a;g;f;4e;c;
lyrics 1: "Suo na le cam pa ne";
rom chord 1: 1 "F"; 3 "C";
bar
1: 4d;g;2c;
lyrics 1: "Din Don Dan";
rom chord 1: 1 "G"; 3 "C";
bar
1: 4d;g;2c;
lyrics 1: "Din Don Dan";
rom chord 1: 1 "G"; 3 "C";
endbar

```

produciamo questo



Un bel riga arricchito che presenta due difetti: manca il titolo e, almeno per i perfezionisti, le crome contigue sono slegate tra loro, quando la scrittura musicale ci ha abituati a vederle raggruppate da una barretta.

Per rimediare abbiamo bisogno di scrivere alcune istruzioni nel nostro script, istruzioni che hanno un valore preliminare alla scrittura del-

la musica e che fanno parte di un contesto diverso da quello che ho descritto nei paragrafi precedenti.

Per produrre uno spartito o una partitura completi e svincolati da quelle che sono le impostazioni di default (un solo rigo più o meno arricchito ma senza titoli, in tonalità di Do maggiore, in tempo 4/4 e adatto per l'inserimento di una sola voce) abbiamo bisogno di quelli che nel linguaggio MUP si chiamano contesti. I contesti principali sono:

header, dove indichiamo titoli per la prima pagina,

header2, dove indichiamo titoli per le pagine successive,

footer, dove indichiamo scritte da porre a piede della prima pagina,

footer2, dove indichiamo scritte da porre a piede delle pagine successive,

score, dove indichiamo parametri da applicare all'intera partitura,

staff n, dove indichiamo parametri da applicare al rigo n (con n da 1 a 40),

music, dove indichiamo ciò di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti.

Nelle righe successive a quella contenente la parola chiave che identifica il contesto inseriamo le istruzioni relative al contesto stesso. Qui di seguito indico la sintassi delle istruzioni più ricorrenti per ciascun contesto.

header e footer

`title <forma_font> (n) "<testo>" "<testo>"`

inserisce un titolo.

Per `<forma_font>` rimando a quanto detto nel paragrafo 1.3.3.2.

In mancanza di questa indicazione per default viene usato un carattere normale.

(n) indica la dimensione del font.

Anche questa indicazione è facoltativa. Per default viene usato corpo 11.

`<testo>` è il testo da scrivere.

Se l'indicazione è una sola il testo viene scritto centrato.

Se inseriamo due indicazioni, la prima viene scritta a sinistra e la seconda a destra.

score

`staffs = <n>`

stabilisce il numero `<n>` di righe che compongono una partitura.

Questo numero può variare da 1 a 40 (numero massimo di righe per MUP).

Per spartiti che non siano per pianoforte o organo l'indicazione non serve.

key = <indicazione>

stabilisce la tonalità della partitura o dello spartito.

<indicazione> può essere un nome o il numero delle alterazioni in chiave.

Sol maggiore si può indicare con G major o con 1#.

Re minore si può indicare con D minor o con 1&.

time = <indicazione>

stabilisce il tempo, cioè le battute che compongono la misura.

<indicazione> è la frazione che normalmente si usa (4/4, 6/8, 3/4, ecc.).

Chi ama l'antico può indicare common per 4/4 (C comune) o cut per 2/2 (C tagliato).

beamstyle = <indicazione>

la beam è la linea con cui si usano unire tra loro successive note di durata di 1/8 o inferiore.

<indicazione> stabilisce il tempo occupato dalle note unite:

con 4, 4, 4, 4 si uniscono note fino a formare la durata di 1/4,

con 2, 2 si uniscono note fino a formare la durata di 1/2.

bracket = <n> - <n> ("**<nome>**")

pone una parentesi quadra sulla sinistra dei due righe contigui <n> e <n>.

Opzionalmente se ne può indicare il nome da scrivere sulla sinistra della parentesi.

brace = <n> - <n> ("**<nome>**")

pone una parentesi graffa sulla sinistra dei due righe contigui <n> e <n>.

Opzionalmente se ne può indicare il nome da scrivere sulla sinistra della parentesi.

staff n

clef = <nome>

indica la chiave da usare per il rigo n.

<nome> può essere

treble per la chiave di violino

treble8 per la chiave di violino che evidenzia la trasposizione di u-

na ottava (chitarra)
bass per la chiave di basso
soprano
mezzosoprano
alto
tenor
baritone

label = ("`<nome>`")

indica un nome da scrivere sulla sinistra del rigo *n*, come si usa fare nelle partiture.

`<nome>` è la stringa con il nome di uno strumento.

vscheme = `<n><opzione>`

indica le voci che si possono scrivere sullo stesso rigo (rigo polifonico).

`<n>` può essere 1 2 o 3 (3 è il numero massimo di voci che MUP gestisce sul rigo)

`<opzione>` può essere

o se le stanghette delle note devono essere contrapposte,

f se le stanghette delle note possono avere orientamento libero.

In questo contesto è possibile inserire il comando `beamstyle` che ho descritto nel contesto `score` precedentemente trattato.

music

In questo contesto inseriamo tutto ciò che abbiamo visto nei paragrafi 1.3.1, 1.3.2 e 1.3.3.

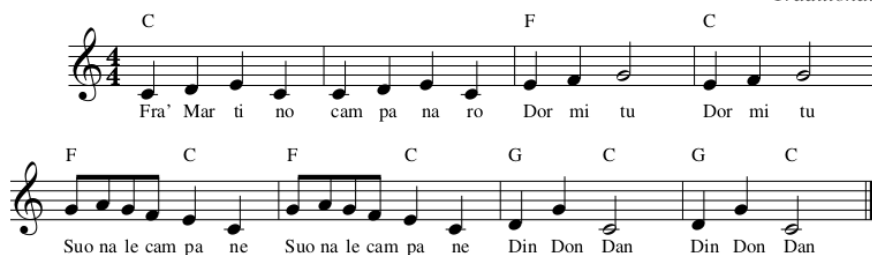
Tornando al nostro esempio di Fra' Martino campanaro, per avere un fake più completo e stilisticamente secondo usanza, tenendo conto di quanto abbiamo sopra indicato, dobbiamo scrivere, prima dello script indicato alle pagine 17 e 18 le seguenti righe di codice

```
header
title (16) "Fra' Martino campanaro"
title ital (14) "" "Traditional"
score
beamstyle = 2,2
music
```

ed otteniamo in stampa

Fra' Martino campanaro

Traditional



1.3.5 Riservato ai chitarristi

Il linguaggio MUP fornisce ai chitarristi la possibilità di scrivere musica attraverso l'intavolatura e di indicare gli accordi sopra il rigo con il loro diagramma, cioè con il loro schema esecutivo.

1.3.5.1 Intavolatura

L'intavolatura serve per scrivere le note indicandone la posizione su un manico di chitarra stilizzato in sei righe parallele orizzontali.

Il risultato in stampa sarà un rigo indicante le note nella consueta notazione musicale sovrapposto all'intavolatura così creata, che aiuta il chitarrista principiante a trovare la posizione delle dita della mano sinistra per eseguire le note stesse.

Per predisporci ad ottenere tutto ciò occorre:

- . collocare nel contesto score l'istruzione `staff=2` in modo da prevedere due righe,

- . collocare nel contesto `staff 2` l'istruzione `stafflines=tab`

Quest'ultima istruzione è una istruzione abbreviata che genera per default l'intavolatura per la chitarra ma MUP può generare intavolature anche per altri strumenti a corda, fino a 9 corde. L'istruzione completa per generare l'intavolatura per qualsiasi strumento è `stafflines=tab(<lista_delle_corde>)`

dove `<lista_delle_corde>` è una lista dei nomi delle corde seguiti dall'ottava di appartenenza della corrispondente nota generata.

Per costruire intavolature per strumenti diversi dalla chitarra (banjo, mandolino, chitarra basso, ukulele, ecc.) ci si può regolare sapendo che l'istruzione riferita alla chitarra, che opzionalmente possiamo usare al posto di quella abbreviata che ho indicato prima, sarebbe

`stafflines=tab(e5 b4 g4 d4 a3 e'3)`

dove abbiamo le corde nominate con i nomi della nota generata a corda libera, a partire dal cantino e per arrivare alla corda bassa e', così nominata per distinguerla dall'altra, seguiti dall'ottava di appartenenza della nota generata a corda libera (5 per il cantino, in quanto genera a corda libera, nella notazione trasposta della chitarra, un Mi appartenente alla quinta ottava, quella del Do centrale, e un 3 per la corda bassa in quanto genera a corda libera un Mi appartenente alla terza ottava).

La prima indicazione serve per identificare la corda nella scrittura delle note attraverso l'intavolatura e la seconda indicazione serve a MUP per scrivere nella giusta posizione la nota nel rigo musicale generato sopra l'intavolatura.

Un esempio per capire tutto il meccanismo.

Con questo script

```
score
staffs=2
staff 2
stafflines=tab
music
2:2a3d2g0b1e0;
bar
```

generiamo questo accordo di Do maggiore con la sua intavolatura



Come si vede, indicando, nel contesto music per il rigo 2, dopo la durata di minima con il numero 2, i nomi delle corde seguiti dal numero della tacca su cui premere la corda (0 per la corda libera), MUP genera sul rigo 2 l'intavolatura e, sopra, sul rigo 1 di default, la notazione musicale di ciò che si è scritto nell'intavolatura.

1.3.5.2 Diagrammi degli accordi

Un altro modo di indicare dove mettere le dita della mano sinistra sul manico della chitarra per generare un accordo è quello dei diagrammi che, nei righe con indicati i riferimenti armonici dei brani, si usano mettere sotto il nome degli accordi, a vantaggio dei chitarristi dilettanti.

Mup ci offre la possibilità di costruire questi diagrammi in un contesto chiamato `grid`s con l'istruzione

```
"<sigla>" "<tacche>"
```

dove

`<sigla>` è la stessa indicazione che abbiamo visto nel paragrafo 1.3.3.3 per l'indicazione degli accordi in arricchimento del rigo,

`<tacche>` è la lista delle tacche del manico della chitarra da premere, partendo dalla corda bassa.

Per predisporre il diagramma per lo stesso accordo di Do maggiore visto nell'esempio alla fine del paragrafo precedente l'istruzione è

```
"C" "x 3 2 o 1 o"
```

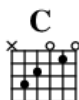
dove, per ciascuna corda, a partire dalla sesta (il Mi basso), con `x` si indica la corda da non utilizzare, con `o` si indica la corda da utilizzare libera e con il numero si indica la tacca su cui premere il dito della mano sinistra.

Nel contesto `grid`s si predispongono tutti gli accordi da utilizzare nel brano e il loro utilizzo si predispone inserendo nel contesto `score` l'istruzione

```
gridswhereused=y
```

Fatto questo, quando, nel contesto `music`, usiamo l'istruzione per scrivere l'accordo, insieme al nome dell'accordo verrà riprodotto il suo diagramma.

Nel caso dell'esempio appena fatto



Lo stesso procedimento può essere seguito per qualsiasi strumento con un numero di corde diverso da quello della chitarra indicando nella lista delle tacche quattro elementi anziché sei.

Per esempio, il più semplice accordo eseguibile sull'ukulele, quello del primo rivolto di Do maggiore, si predispone con

```
"C/G" "o o o 3"
```



1.3.6 Gestione del MIDI

Abbiamo visto nel Capitolo 1.2 che MUP può farci sentire ciò che abbiamo scritto per produrre spartiti e partiture e può addirittura generare un file MIDI.

Per default, se non inseriamo nel nostro script alcuna istruzione MIDI, la riproduzione avviene con il suono del pianoforte in tempo di metronomo 120 (tra l'Allegro moderato e l'Allegro) e velocity 64 (volume medio nel range 0 - 127).

Ovviamente il linguaggio MUP prevede istruzioni per modificare tutto questo.

Queste istruzioni si piazzano all'inizio del contesto `music`, appena prima di cominciare l'inserimento delle note.

Per regolare il tempo di metronomo l'istruzione è

```
midi all: 0 "tempo=<n>";
```

dove <n> è il tempo di metronomo voluto.

Il termine `all` sta ad indicare che l'istruzione riguarda tutti i righi (staff).

Le altre istruzioni devono essere riferite a ciascun rigo e si introducono con `midi 1`, `midi 2`, ecc. dove i numeri sono quelli degli staff.

Le istruzioni vere e proprie sono poi

```
0 "channel=<n>";
```

per indicare il canale MIDI con `n` da 1 a 16 (10 riservato alle percussioni),

```
0 "program=<n>";
```

per indicare lo strumento (`n` è il numero dello strumento secondo lo standard general MIDI),

```
0 "onvelocity=<n>";
```

per indicare la velocity, cioè il volume del suono (`n` varia da 0 a 127).

Se si utilizza un solo strumento è inutile indicare il canale.

Se si utilizzano più strumenti su diversi righi ogni strumento deve avere un suo canale.

Lo 0 che precede i comandi si può sostituire con il numero della battuta da cui debba avere effetto il comando: lo zero indica l'inizio della misura.

1.4 Alcuni esempi

Con quanto ho illustrato in questo manualetto possiamo fare tante cose, anche abbastanza complicate, come dimostro in questi esempi.

1.4.1 Spartito per pianoforte con analisi armonica

Con questo script vediamo come si realizza il doppio rigo per il pianoforte e come si possono evidenziare elementi di analisi armonica:

```
header
  title (12) "Ludwig van Beethoven"
  title (14) "Concerto per violino e orchestra op. 61"
  title ital (12) "arrangiamento per pianoforte"
score
  staffs = 2
  brace = 1-2
  key = 2#
  time = common
staff 1
  vscheme = 2o
staff 2
  clef = bass
  vscheme = 3f
music
  bold above 1: 0 "Allegro ma non troppo";
  1 2: 1r;
  bold above 2: 1 "p";
  2 2: 4d;d;d;d;
  rom analysis 2: 1 "I";
  bar
  1 1: 2a+ph;b;
  1 2: 1d+ph;
  2 1: 2f+ph;g+;
  2 3: 1d+ph;
  2 2: 4d;4r;2r;
  rom analysis 2: 3 "IV:6 4";
  bar
  1 1: 4a+;2g+;4f+eph;
  1 2: 2.c+;4d+eph;
  2 1: 2.e+;4d+eph;
  2 3: 2.d+eph;
  2 2: 4r;2r;4dph;
  rom analysis 2: 1 "V/I"; 4 "I";
  bar
  1 1: 4e+ph;d+;c+;d+;
  1 2: 4bph;a;g;f;
  2 1: 4bph;a;g;f;
  2 2: 4g;f;e;d;
  rom analysis 2: 1 "II: 6"; 2 "I: 6"; 3 "VII: 6"; 4 "I";
  bar
```

```

1 1: 4e+eph;4r;2r;
1 2: 4ec+eph;
2 1: 4aeph;4r;2r;
2 2: 4a-eph;a-;a-;a-;
rom analysis 2: 1 "V";
bar

```

Le indentazioni non sono necessarie. Le ho utilizzate per mostrare meglio il contenuto dei vari contesti.

La stampa che otteniamo con questo script è la seguente

Ludwig van Beethoven
Concerto per violino e orchestra op. 61
arrangiamento per pianoforte

Allegro ma non troppo

I IV₄ V/I I II₆ I₆ VII₆ I V

1.4.2 Un fake con i diagrammi degli accordi per chitarra

Con questo script realizziamo uno spartito del tipo molto utilizzato per la musica leggera e per la musica jazz.

Per dare un aiuto ad un chitarrista alle prime armi le indicazioni armoniche sono corredate da diagrammi che mostrano come ottenere gli accordi sulla chitarra.

header

```

title bold (14) "MOOD INDIGO"
title rom (12) "Parole e musica di"
title rom (12) "Duke Ellington, Irving Mills e Albany Bigard";

```

score

```

key = 4&
gridswhereused=y

```

grids

```

"A&" "x x 1 1 1 4"
"B&9" "x 1 o 1 1 1"
"E&7" "x x 1 3 2 3"
"E&+" "3 2 1 o o x"

```

music

```
1: 2c+;8bn;4c+;8c+~;  
rom chord 1: 1 "A&";  
lyrics 1: "You ain't been blue."  
bar  
1: 1c+;  
rom chord 1: 1 "B&9";  
bar  
1: 2e+;2bn;  
rom chord 1: 1 "E&7"; 3 "E&+";  
lyrics 1: "no, no,";  
bar  
1: 1c+;  
rom chord 1: 1 "A&";  
lyrics 1: "no.";  
bar  
1: 2c+;8bn;4c+;8c+~;  
lyrics 1: "You ain't been blue."  
bar  
1: 1c+;  
rom chord 1: 1 "B&9";  
bar
```

In stampa otteniamo

MOOD INDIGO
Parole e musica di
Duke Ellington, Irving Mills e Albany Bigard

The image displays a musical score for the song "Mood Indigo". It consists of two staves of music in 4/4 time, written in a key with three flats (B-flat major or D-flat minor). The lyrics are: "You ain't been blue. no, no, no. You ain't been blue." Above the first staff, there are four guitar chord diagrams labeled Ab, Bb9, Eb7, and Eb+. Above the second staff, there are two guitar chord diagrams labeled Ab and Bb9. The lyrics are placed below the notes on the staves.

1.4.3 Partitura per quartetto

Ora realizziamo una partitura per un quartetto. Con la stessa tecnica possiamo realizzare una partitura per una intera orchestra sinfonica.

Lo script è questo

```

header
  title (14) "Ludwig van Beethoven"
  title (16) "Quartetto in Mi bemolle maggiore WoO 36, n. 1"
score
  staves = 5
  key = e& major
  time = 2/4
  brace = 4-5 ("Pianoforte")
  beamstyle = 4,4
staff 1
  label = "Violino"
staff 2
  label = "Viola"
  clef = alto
staff 3
  label = "Violoncello"
  clef = bass
staff 5
  clef = bass
music
  midi all: 0 "tempo=50";
  midi 1: 0 "channel=1"; 0 "program=40";
  midi 2: 0 "channel=2"; 0 "program=41";
  midi 3: 0 "channel=3"; 0 "program=42";
  midi 4-5: 0 "channel=4"; 0 "program=0"; 0 "onvelocity=127";
  1: 4b-g;8b-g;8b-g;
  bold above 1: 0 "Adagio assai";
  boldital below 1: 1 "p";
  2: 4g-e;8g-e;8g-e;
  boldital below 2: 1 "p";
  3: 4e;8e;8e;
  boldital below 3: 1 "p";
  4: 4eg;8eg;16.g;32a;
  boldital below 4: 1 "p";
  5: 4e;8e;8e;
  bar
  1: 8ce;4cf;8cg;
  boldital below 1: 1.5 "f"; 2.5 "p";
  2: 8a-;4a-;8a-;
  boldital below 2: 1.5 "f"; 2.5 "p";
  3: 4a-;4a-;
  boldital below 3: 2 "fp";
  4: 16g;16f;4c+;16a;16f;
  boldital below 4: 1.5 "f"; 2.5 "p";
  5: 4a-a;4a-a;

```

```

boldital below 5:  2 "fp";
bar
1:  8g-e;8b;4d;
2:  8b-;8g-;4a-;
3:  4b-;4b-n;
4:  4g-e;[grace]16e;[grace]16f;[grace]16g;8.a-f;16e;
5:  4b-;4b-n;
bar

```

Per rispettare l'indicazione di Adagio assai ho portato a 50 il tempo di metronomo per il MIDI.

Ho poi assegnato gli strumenti appropriati ai vari righi.

Il tutto affinché l'audizione MIDI rispecchi il più fedelmente possibile la partitura.

Notare come l'indicazione delle note debba tener conto, per identificare l'ottava di appartenenza e per la giusta collocazione dei + e dei -, del tipo di chiave utilizzato per il rigo e della posizione che in quel rigo ha il Do centrale.

Notare anche la possibilità di identificare la posizione nella misura per inserire scritte utilizzando anche numeri decimali per posizioni intermedie a quelle scandite dal tempo in chiave.

In stampa otteniamo

Ludwig van Beethoven
Quartetto in Mi bemolle maggiore WoO 36, n. 1

Adagio assai

The image displays a musical score for the first movement of Beethoven's Quartet in E-flat major, Op. 36, No. 1. The tempo is marked 'Adagio assai'. The score is written for four instruments: Violino (Violin), Viola, Violoncello (Cello), and Pianoforte (Piano). The key signature is two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 2/4. The first measure of each instrument part is shown, with dynamics like *p* (piano), *f* (forte), and *fp* (fortissimo) indicated. The Violino part starts with a half note G4, followed by a quarter note E4, and then a half note D4. The Viola part starts with a half note G3, followed by a quarter note E3, and then a half note D3. The Violoncello part starts with a half note G2, followed by a quarter note E2, and then a half note D2. The Pianoforte part starts with a half note G3, followed by a quarter note E3, and then a half note D3.

1.4.4 Spartito per chitarra

Con questo script produciamo un normale spartito per chitarra.

```

header
  title bold (16) "Romanza"
  title rom (14) "dalla musica del film Jeux interdits"
  title rom (12) "autore anonimo" "trascrizione di Narciso Yepes"
score
  key = e minor
  time = 3/4
  beamstyle = 4,4,4
staff 1
  clef = treble8
  vscheme = 2f
music
  midi 1: 0 "program=24";
  1 1:  {8b+;b;g;}3;{b+;b;g;}3;{b+;b;g;}3;
  1 2:  2.e-;
  bar
  1 1:  {8b+;b;g;}3;{a+;b;g;}3;{g+;b;g;}3;
  1 2:  2.e-;
  bar
  1 1:  {8g+;b;g;}3;{f+;b;g;}3;{e+;b;g;}3;
  1 2:  2.e-;
  bar

```

Notare come, per poter inserire sullo stesso rigo note di diversa durata nella stessa battuta, dobbiamo ricorrere alla tecnica di scrittura polifonica, prevedendo più voci per lo stesso rigo.

In stampa otteniamo

[illegible]

Quest'altro script produce lo stesso spartito inserendo le note attraverso l'intavolatura, in modo che il chitarrista principiante sia guidato nell'esecuzione.

```

header
  title bold (16) "Romanza"
  title rom (14) "dalla musica del film Jeux interdits"
  title rom (12) "autore anonimo" "trascrizione di Narciso Yepes"
score
  key = e minor
  time = 3/4
  beamstyle = 4,4,4
staff 2
  stafflines = tab
music
  midi 1: 0 "program=24";
  2:  {8e'0e7;b0;g0;}3;{8e7;b0;g0;}3;{8e7;b0;g0;}3;
  bar
  2:  {8e'0e7;b0;g0;}3;{8e5;b0;g0;}3;{8e3;b0;g0;}3;
  bar
  2:  {8e'0e3;b0;g0;}3;{8e2;b0;g0;}3;{8e0;b0;g0;}3;
  bar

```

Molto simile allo script precedente, con la differenza che le note sono inserite indicandone la posizione sul manico della chitarra attraverso l'intavolatura e manca lo stile polifonico in quanto esso non è realizzabile utilizzando l'intavolatura (le note nella stessa posizione devono avere la stessa durata, come quando si scrivono gli accordi).

In entrambi i casi ho fatto in modo che la riproduzione MIDI avvenga con il suono della chitarra classica.

In stampa otteniamo

Romanza
dalla musica del film Jeux interdits

autore anonimo trascrizione di Narciso Yepes

1.5 Considerazioni conclusive

Penso che da questo manualetto si siano acquisiti elementi per fare parecchie cose con MUP impiegando meno tempo di quello che si sarebbe impiegato affidandosi alla User's Guide che ci propone il menu Help di Mupmate.

Chi voglia saperne di più per fare cose più complicate di quelle affrontate qui si può affidare a quella guida.

Nei file di documentazione che si installano installando MUP (che in un filesystem Linux si trovano in `/usr/share/doc/mup`) troviamo anche il file `sample.mup` che costituisce un utile prontuario dei vari comandi contemplati dal linguaggio.

Ovviamente occorre stampare il contenuto di testo di questo file e compilare il file stesso con il comando a terminale

```
mup -f sample.pdf sample.mup
```

per vedere l'effetto dei vari comandi descritti nel testo.

Capitolo 2

ABC

Nei primi anni novanta del secolo scorso il professore di informatica dell'Università di Greenwich Chris Walshaw, anche grande appassionato musicista, si propose di mettere su carta melodie tradizionali irlandesi e ben presto questa aspirazione si diffuse alle melodie tradizionali inglesi e scozzesi (tra le sue passioni musicali c'è quella di suonare la cornamusa).

Per fare questo lavoro in modo da ottenere un risultato professionale senza scomodare tipografi egli, da ottimo informatico, pensò di utilizzare il computer, in particolare il package MusiXTeX del motore tipografico TEX ma ben presto si convinse che questa era una strada complicata, sia per le risorse hardware e software necessarie, sia perché il linguaggio per ottenere risultati dal package MusiXTeX ben presto lo stancò in quanto troppo complicato e pedissequo.

Secondo lui questo lavoro si poteva fare con meno risorse e meno fatica e per questo inventò il linguaggio ABC per scrivere musica utilizzando i caratteri dello standard ASCII e un normalissimo editor di testo e produsse un minuscolo software (pesa meno di 1 MB) per tradurre quanto scritto con la tastiera in un rigo musicale.

Il tutto venne reso disponibile in modo libero nel gennaio del 1997 e, da allora, ciò che era nato per produrre un rigo monodico, al più con indicati gli accordi per l'accompagnamento, si arricchì fino a poter produrre simbologie polifoniche e vere e proprie partiture, fino a quello che oggi conosciamo come ABC 2 (detto anche ABC plus), standardizzato nel 2011 e ben documentato da un ottimo manuale redatto in lingua inglese da Guido Gonzato, collaboratore del professor Walshaw, che possiamo trovare all'indirizzo

https://abcplus.sourceforge.net/abcplus_en.pdf.

Dei tre linguaggi presentati in questo manualetto ABC penso sia il più facile da apprendere e da utilizzare, sicuramente è più facile rispetto a LilyPond, che vedremo nel prossimo Capitolo ma che, rispetto ad ABC, raggiunge risultati di gran lunga qualitativamente superiori.

Bene sapere, tuttavia, che gli sviluppatori GNU di Lilypond, evidentemente apprezzando il lavoro di Walshaw e dei suoi pochi collaboratori, hanno incluso nel pacchetto Lilypond il piccolo comando `abc2ly` che converte in linguaggio Lilypond una cosa scritta in linguaggio ABC. E' così possibile ottenere la qualità tipografica di Lilypond utilizzando il linguaggio ABC anziché il linguaggio Lilypond.

2.1 Installazione

Il software per ottenere risultati con il linguaggio di scrittura musicale ABC lo troviamo all'indirizzo

<https://abcplus.sourceforge.net/>.

A noi interessa innanzi tutto il compilatore, che si chiama `abcm2ps`.

Se scorriamo l'elenco di sinistra nella pagina che si apre all'indirizzo sopra indicato e clicchiamo sulla voce `ABCM2PS BINARIES` accediamo all'elenco dei pacchetti disponibili per i vari sistemi operativi e, ovunque clicchiamo, veniamo indirizzati a scaricare il file

`abctools-<versione>-cosmo.zip`

che contiene, tra l'altro, il compilatore che ci interessa.

Un altro interessante tool contenuto nel file `.zip` che abbiamo scaricato è `abc2midi` che ci consente di ricavare un file MIDI dallo script `abc`.

I file contenuti nell'archivio `.zip` di cui stiamo parlando sono file eseguibili su qualsiasi sistema operativo. Se lavoriamo in Windows dobbiamo solo avere l'accortezza di aggiungere l'estensione `.exe` al file che ci interessa. Se lavoriamo su Linux dobbiamo renderlo eseguibile con il comando `chmod 555` a terminale o agendo nella scheda `PROPRIETÀ` del gestore dei file.

I due file eseguibili **`abcm2ps`** e **`abc2midi`** sono quanto serve per produrre un file Postscript per stampare righe musicali su carta o un file MIDI che possiamo ascoltare.

Collochiamo i due file in un posto acconcio sul nostro computer in modo da poterli eseguire richiamandoli da terminale: per Linux e Mac va benissimo la directory `/usr/local/bin`, per Windows una qualsiasi directory con richiamo nel `PATH` delle variabili d'ambiente.

Dal momento che il compilatore produce il rigo musicale in un file Postscript (.ps), per poterne ricavare facilmente un file in formato più fruibile, come il PDF, se non abbiamo già sul computer uno strumento per convertire da .ps a .pdf possiamo installare il software Ghostscript, disponibile per tutti i sistemi operativi all'indirizzo <https://ghostscript.com/releases/gsdnld.html>.

Chris Walshaw e i suoi collaboratori, primo tra tutti Michael Methfessel, hanno fatto il miracolo di ottenere tutto questo con un software che sul disco del computer occupa meno di 3 MB.

Dobbiamo invece a Jef Moine, altro volontario del gruppo di sviluppatori che curano il progetto iniziato dal professor Walshaw, la possibilità di scrivere il codice ABC vedendo i risultati di ciò che facciamo in modo interattivo su un browser web, grazie ad una ristesa del software in linguaggio Javascript.

Per utilizzare questa modalità, nell'elenco di sinistra della pagina che si apre all'indirizzo indicato all'inizio del Capitolo clicchiamo sulla voce ABC2SVG e, tra le release che ci vengono proposte, scegliamo

`abc2svg-<versione>.zip`

estraendo poi il file scaricato in un luogo comodo da raggiungere sul nostro computer.

2.2 Come funziona

Con un editor di testo scriviamo una serie di istruzioni, utilizzando il linguaggio che vedremo, finalizzate a produrre una scrittura musicale e salviamo il file con estensione .abc.

Poi ci posizioniamo con il terminale (in Windows si chiama prompt dei comandi) nella directory dove abbiamo salvato il file e

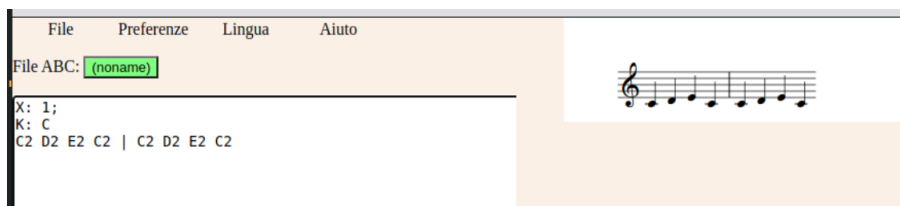
. con il comando `abcm2ps` seguito dal nome del file .abc produciamo un file in formato Postscript Out.ps contenente la scritta musicale,

. con il comando `abc2midi` seguito dal nome del file .abc produciamo un file MIDI, contrassegnato dallo stesso nome del file .abc con l'aggiunta del carattere 1 ed estensione .mid contenente le istruzioni in linguaggio MIDI per produrre il suono della scritta musicale.

Per utilizzare la variante Javascript del software andiamo nella cartella dove abbiamo estratto il file `abc2svg` e clicchiamo sul file `abc2svg.xhtml`.

Il che equivale ad aprire il file dal nostro browser preferito.

Il browser ci mostrerà immediatamente questa finestra



Via via che scriviamo il codice nella parte sinistra della finestra, nella parte destra si produce in grafica vettoriale, grazie al pacchetto `abc2svg` con cui lavora il browser, il risultato grafico di ciò che facciamo.

Cliccando destro nella zona dove abbiamo il grafico abbiamo anche modo di ascoltare l'effetto sonoro di ciò che abbiamo fatto udendone l'esecuzione con il timbro del pianoforte.

Nella finestra di esempio abbiamo sulla sinistra il codice ABC per scrivere le prime due battute del traditional Fra' Martino campanaro in tonalità di Do maggiore e sulla destra abbiamo il rigo che le riproduce mano a mano che scriviamo le note.

Il menu File ci consente di scaricare e salvare ciò che abbiamo scritto nell'editor in formato testo `.abc` o di caricare un file già disponibile per vedere l'effetto che fa.

Scegliendo STAMPA dal menu del browser e scegliendo poi di salvare in PDF otteniamo un file in formato PDF con la musica che abbiamo scritto.

Se vogliamo salvare il nostro spartito in formato PDF e su file MIDI utilizzando Lilypond, che dobbiamo ovviamente avere installato sul computer, ci posizioniamo nella directory dove abbiamo salvato il file `.abc` e diamo il comando a terminale

```
abc2ly <file.abc>
```

per ottenere un file `.ly` da elaborare con lilypond.

Bene sapere che, in caso di partiture complesse con più voci questo procedimento non funziona bene, ma va benissimo per semplici spartiti.

2.3 Linguaggio ABC in sintesi

Il file di codice ABC si compone di due parti: l'intestazione e il corpo.

L'intestazione contiene elementi comuni al brano, come titolo, tonalità, ecc.

Il corpo contiene il codice per le note.

Intestazione

L'intestazione si compone di campi e ciascun campo è scritto su una riga diversa. Il campo consiste in una lettera maiuscola che lo identifica, immediatamente seguita dal segno di due punti (:) a sua volta immediatamente seguito dal valore attribuito al campo, tutto senza spazi intermedi.

I campi obbligatori sono due e sono identificati dalle lettere X e K.

Il campo X identifica l'inizio dell'intestazione di un brano e, per il primo brano che scriviamo in un file, gli attribuiamo, ovviamente, il valore 1.

Sicché il primo campo di un file ABC è necessariamente

X:1

Se nello stesso file vogliamo inserire più brani, lasciando una riga vuota dopo la fine del codice per il primo brano, inseriamo l'inizio dell'intestazione del nuovo brano con X:2 e così via.

Il campo K stabilisce la tonalità del brano ed il suo valore è rappresentato dalla tonica indicata con la lettera maiuscola che la identifica nell'uso anglosassone (C D E F G A B anziché Do Re Mi Fa Sol La Si).

Con la sola lettera si indica, per default, il modo maggiore.

Le alterazioni si indicano con le lettere # per il diesis e b per il bemolle.

Per il modo minore si fa seguire al nome della nota e alla lettera per l'eventuale alterazione la lettera m (minuscola).

Sicché

con K:C indichiamo la tonalità di Do maggiore,

con K:Gm indichiamo la tonalità di Sol minore,

con K:Bbm indichiamo la tonalità di Si bemolle minore.

Il campo X deve essere il primo dell'intestazione e il campo K deve essere l'ultimo.

Tra questi due campi possiamo inserire altri campi. I più utili sono i seguenti:

. il campo T per indicare il titolo del brano, che si scrive immediatamente dopo T:

. il campo C per indicare il nome del compositore, che si scrive immediatamente dopo C:

. il campo M per indicare il tempo di suddivisione della misura (4/4, 3/4, ecc.)

. il campo L per indicare il valore di default della nota (1/4, 1/2, ecc.). In mancanza di questa indicazione il valore di default è 1/8

. il campo Q per indicare il tempo di esecuzione, che si indica scrivendo immediatamente dopo Q: l'uguaglianza <valore_nota>=<tempo_metro-

nomico> (per esempio $1/4=120$).

I valori dei campi inseriti nell'intestazione possono essere modificati nel corpo inserendo, nella posizione dove deve avvenire la modifica e tra parentesi quadre, il campo col valore modificato.

Corpo

Il corpo inizia immediatamente dopo l'ultima riga dell'intestazione (quella contenente il campo K), senza righe vuote intermedie, e contiene il brano codificato.

2.3.1 Scrittura delle note

Le note vengono scritte con la notazione anglosassone (C D E F G A B per Do Re Mi Fa Sol La Si).

Il Do centrale è rappresentato con la C maiuscola e le note che lo seguono nell'ottava cui esso appartiene sono scritte in maiuscolo.

Per l'ottava successiva le note sono scritte in minuscolo.

Aggiungendo un apice alle note scritte in minuscolo si sale di una ottava per ogni apice.

Aggiungendo una virgola alle note scritte in maiuscolo si scende di una ottava per ogni virgola.

Le alterazioni delle note si ottengono antepoendo alla lettera indicante la nota i simboli ^ per il diesis, _ per il bemolle e = per il bequadro.

Per quanto riguarda la durata, se non viene indicata nello scrivere la nota essa è quella di default indicata nel campo L dell'intestazione o, se questo campo non è presente, è la durata della croma, cioè $1/8$.

Durate diverse da quella di default vanno indicate subito dopo la lettera indicante la nota con un moltiplicatore che agisce sulla durata di default.

Per capirci:

. se la durata di default è $1/8$ in quanto non abbiamo il campo L nell'intestazione, per scrivere una semiminima, di durata $1/4$, dobbiamo far seguire alla lettera indicante la nota il numero 2 (che raddoppia la durata di default di croma), per scrivere una minima, di durata $1/2$, dobbiamo far seguire alla lettera indicante la nota il numero 4 e per scrivere una semibreve dobbiamo usare il numero 8. Se la durata della nota da scrivere è inferiore a quella di default, il moltiplicatore diventa il denominatore della frazione. Così, sempre se la durata di default è quella della croma

(1/8), per ottenere una semicroma (1/16) dobbiamo far seguire alla lettera indicante la nota il moltiplicatore /2, che dimezza il valore di default e, per la biscroma (1/32) aggiungeremo /4, ecc.

. se avessimo indicato nel campo L dell'intestazione la durata di default pari a quella della semiminima (L:1/4) il nostro moltiplicatore agirebbe su questa durata di 1/4 e, pertanto, per ottenere una croma (1/8) dovremmo aggiungere /2 al nome della nota, per ottenere una minima (1/2) dovremmo aggiungere 2, ecc.

Attraverso un opportuno uso del moltiplicatore otteniamo note puntate.

Così, avendo la durata di default pari a 1/8, per ottenere una semiminima puntata, di durata $\frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$, basta aggiungere al nome della nota il moltiplicatore 3.

Se la durata di default fosse 1/4 otterremmo lo stesso risultato aggiungendo il moltiplicatore 3/2.

Un altro modo per ottenere note puntate utilizza i caratteri < e >.

Il segno > si mette immediatamente dopo la nota che si vuole puntare con l'effetto di allungarla della metà del suo valore, contemporaneamente accorciando la nota che la segue della metà del suo valore.

Il segno < si mette immediatamente prima della nota che si vuole puntare con l'effetto di allungarla della metà del suo valore, contemporaneamente accorciando la nota che la precede della metà del suo valore.

I raggruppamenti irregolari di note si ottengono facendo seguire ad una parentesi tonda aperta il numero delle note da raggruppare e, immediatamente dopo, le lettere indicanti le note, scritte tutte di seguito senza spazi intermedi.

Con durata di default si 1/8, scrivendo (3GAB otteniamo .

Le pause si inseriscono con la lettera z minuscola e la relativa durata si indica esattamente come si fa per le note.

2.3.2 Arricchire il rigo

Quanto abbiamo appena visto ci mette in grado di produrre un rigo musicale monodico.

L'unica cosa che manca sono le barre che dividono le misure: questa cosa ABC notation non la fa automaticamente.

Dobbiamo pertanto inserire noi le barre dove vanno messe utilizzando il carattere |.

Potremmo anche evitare di fare questo lavoro ma il nostro spartito non sarebbe conforme agli standard con cui si usa scrivere la musica.

Il rigo monodico si presta a produrre quegli appunti musicali che vanno sotto il nome di fake book, molto utilizzati nella musica folk, come traccia per l'esecuzione solistica di un brano, e nel jazz, come traccia per le improvvisazioni ispirate alla melodia e all'armonia del brano.

In questi casi il rigo è arricchito, se si tratta di una canzone, dal testo del brano sillabato in corrispondenza delle note, scritto sotto il rigo e, in ogni caso, dalle sigle degli accordi che costituiscono la struttura armonica del brano, scritte sopra il rigo.

Il testo si inserisce scrivendo le sillabe corrispondenti alle note in una riga dell'editor sottostante quella su cui abbiamo scritto le note e contrassegnata dall'identificativo w:

Le sigle degli accordi sono formate dal nome della tonica in maiuscolo seguito da eventuale accidente (# per diesis, b per bemolle), dal modificatore in minuscolo e, preceduto da una barra (/), dal nome della nota al basso (questa indicazione serve solo in caso si voglia ottenere un rivolto): il solo nome della tonica senza modificatori rappresenta l'accordo maggiore.

I modificatori sono quelli comunemente utilizzati dai musicisti: m per l'accordo minore, 7 per l'accordo di settima di dominante, M7 per l'accordo di settima maggiore, aug per l'accordo aumentato, dim per l'accordo diminuito, ecc.

L'inserimento si fa indicando la sigla dell'accordo tra doppi apici immediatamente prima della nota in corrispondenza della quale si deve avviare l'armonizzazione con quell'accordo.

Scriviamo questo testo

X:1

T:Fra' Martino campanaro

C:traditional

M:4/4

L:1/4

K:C

"C"CDEC|CDEC|"F"EFG2|"C"EFG2|"F"G/2A/2G/2F/2"C"EC|"F"G/2A/2G/2F/2"C"EC|"G"DG,"C"C2|"G"DG,"C"C2|

w:Fra' Mar ti no cam pa na ro Dor mi tu? Dor mi tu? Suo na le
cam pa ne Suo na le cam pa ne Din Don Dan Din Don Dan

in un editor di testo e lo salviamo in un file denominato
fra_martino.abc.

Se si preferisce si può lasciare uno spazio tra il nome di una nota, completo dei suoi attributi, e l'altro.

Per esempio il passaggio

| "F"G/2A/2G/2F/2"C"EC|

può essere scritto anche così:

```
| "F" G/2 A/2 G/2 F/2 "C" E C |.
```

Posizionati nella directory dove abbiamo salvato il file diamo il comando

```
abcm2ps -c fra_martino.abc
```

e generiamo così il file `Out.ps`.

L'opzione `-c` indicata serve per ottenere un a capo automatico ben sistemato.

Il file `.ps` può essere stampato da una stampante Postscript che molto probabilmente non abbiamo a disposizione ed allora possiamo importare questo file in un software di grafica e stamparlo da lì oppure, avendo installato Ghostscript, convertirlo in PDF con il comando

```
ps2pdf Out.ps fra_martino.pdf.
```

Il risultante file `fra_martino.pdf` appare così

Fra' Martino campanaro *traditional*

Fra' Mar ti no cam pa na ro Dor mi tu? Dor mi tu?
Suo na le cam pa ne Suo na le cam pa ne Din Don Dan Din Don Dan

e lo possiamo stampare con una normale stampante oltre che tenerlo memorizzato sul nostro computer.

Con il comando

```
abc2midi fra_martino.abc
```

generiamo il file `fra_martino1.mid`, che, con il timbro di default del pianoforte, ci fa sentire non solo la melodia ma anche un accompagnamento con gli accordi indicati.

2.3.3 Per esigenze meno frequenti

La scrittura musicale non è così semplice come abbiamo visto finora. A volte dobbiamo utilizzare simbologie particolari.

2.3.3.1 Ripetizioni

L'inizio di una sezione ripetuta del brano si indica con il simbolo `|:` e la fine di una sezione ripetuta si indica con il simbolo `:|`

Nella produzione del file MIDI questa simbologia viene riconosciuta e applicata.

2.3.3.2 Legature

Due note uguali (legatura di valore) si legano con il segno meno (-) mentre due o più note diverse (legatura di portamento) si uniscono scrivendole all'interno di parentesi tonde ().

Anteponendo al simbolo della nota un punto (.) si indica l'effetto staccato, che è il contrario della legatura di portamento.

Nella produzione del file MIDI la legatura di valore è riconosciuta e applicata.

2.3.3.3 Accordi

Per scrivere più note sovrapposte a formare un accordo si scrivono le note dell'accordo tra parentesi quadre [].

Parentesi e simboli delle note vanno scritti di seguito senza spazi intermedi.

2.3.3.4 Abbellimenti

Per indicare che una nota va eseguita con un generico abbellimento lasciato al gusto dell'interprete, nella partitura le viene sovrapposta una tilde (~).

Con la notazione ABC ciò si ottiene anteponendo la tilde al simbolo della nota.

Per indicare le note che compongono l'abbellimento dobbiamo scriverle tra parentesi graffe { } immediatamente prima del simbolo della nota soggetta all'abbellimento.

Per default la durata della nota di abbellimento è di 1/8 per la singola nota e di 1/16 se le note sono due o più. Per ottenere durate diverse occorre agire con il moltiplicatore.

Con l'istruzione `~f2 {d/2}c2 {c2d2c2}c2` otteniamo 

2.3.4 Polifonia

ABC è nato per fare quello che abbiamo visto finora.

Con la versione ABC 2 possiamo scrivere anche brani polifonici, cioè a più voci.

E possiamo farlo sia scrivendo più voci sullo stesso rigo, sia riservando un rigo a ciascuna voce.

2.3.4.1 Più voci sullo stesso rigo

E' possibile scrivere fino a quattro voci sullo stesso rigo antepo-
nendo ad ogni voce il simbolo &.

E' bene scrivere una misura per volta separando le misure con il
carattere |

Con questo script

X:1

M:4/4

L:1/4

K:C

cdec & xxGA & ED/2E/2CF | fedc & cGAG & A,C/2B,/2G,C |
si produce questo, a tre voci



Notare l'uso del carattere x per indicare l'assenza sia del simbolo della
nota sia del simbolo della pausa. La sua durata si regola come si fa per
le note e le pause.

Le spaziature non sono necessarie. Le ho messe solo per rendere più
leggibile lo script.

2.3.4.2 Un rigo per ciascuna voce

Sullo stesso spartito possiamo scrivere fino a 32 voci, ognuna su rigo
riservato, potendo così creare una partitura.

Per ottenere questo risultato dobbiamo iniziare la riga su cui scriviamo
le note per una voce con i caratteri

[V:n]

dove n indica il numero della voce (1, 2, 3, ecc.)

Con questo script

X:1

M:4/4

L:1/4

K:C

```
[V:1] cdec | fedc |
[V:2] xxGA | cGAG |
[V:3] ED/2E/2CF | A,C/2B,/2G,C |
```

si produce lo stesso di prima ma scritto così



Immaginando che queste tre voci siano destinate ad un soprano, ad un contralto e ad un tenore, potremmo fare meglio, inserendo nell'intestazione, tra il campo L e il campo K questi campi

```
V:1 clef=treble name="Soprano"
```

```
V:2 clef=alto name="Contralto"
```

```
V:3 clef=tenor name="Tenore"
```

e il risultato sarebbe questo

In questo modo possiamo scrivere la partitura di una sinfonia.

2.3.4.3 Il rigo per pianoforte

Con qualche variante all'impostazione di rigi diversi per ciascuna voce possiamo scrivere un rigo per pianoforte.

Con questo script

```
X:1
```

```
M:3/4
```

```
L:1/4
```

```

K:G
%%score {1 2}
V:1 treble
d c/2 d/2 d | e d e
V:2 bass
G,, [A,,2D,2] | [C,,G,,E,,] G,, A,, |
    otteniamo

```



Rimando chi voglia fare cose più difficili e articolate di quelle che ho esemplificato al manuale di Guido Gonzato che ho citato in premessa.

2.4 Schemi di accordi per chitarra

Utilizzando il pacchetto `abc2svg` in un browser, come descritto nel Capitolo 2.2 possiamo arricchire i nostri scritti musicali con schemi di accordi per chitarra.

Per ottenere questi schemi dobbiamo inserire nell'intestazione la direttiva

```
%%diagram 6
```

dove il 6 richiama il numero delle corde della chitarra.

In questo modo l'inserimento del nome dell'accordo per il rigo come abbiamo visto fare nel Paragrafo 2.3.2 provoca, oltre all'inserimento del nome dell'accordo sopra il rigo, anche la riproduzione dello schema di quell'accordo per la chitarra.

Se nello script riprodotto a pagina 42 per generare il fake di Fra' Martino campanaro, in un qualsiasi punto dell'intestazione tra il campo X e il campo K, inseriamo la direttiva

```
%%diagram 6
```

e facciamo tutto questo in un browser utilizzando il pacchetto `abc2svg` otterremo questo

Fra' Martino campanaro

traditional

The image shows a musical score for the song 'Fra' Martino campanaro'. It consists of three staves. The first staff has a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody is written on the staff, with lyrics underneath: 'Fra' Mar ti no cam pa na ro Dor mi tu?'. Above the staff, there are guitar chord diagrams for C (x32 1) and F (01 342). The second staff continues the melody with lyrics: 'Dor mi tu? Suo na le cam pa ne Suo na le cam'. Above the staff, there are guitar chord diagrams for C (x32 1), F (11 342), C (x32 1), and F (01 342). The third staff shows the bass line with lyrics: 'Dor mi tu? Suo na le cam pa ne Suo na le cam'. Above the staff, there are guitar chord diagrams for C (x32 1), G (20 4), C (x32 1), G (20 4), and C (x32 1).

Rammento che per avere il file in formato PDF dobbiamo utilizzare la funzione STAMPA ► FORMATO PDF del browser.

Possiamo generare serie di diagrammi al di fuori del rigo musicale semplicemente per illustrare il modo di realizzare determinati giri armonici, semplicemente utilizzando il carattere x (che indica mancanza di nota e di simbolo di pausa) al posto delle note in modo che il rigo non venga scritto.

Per esempio, con lo script

```
X:1
```

```
L:1/1
```

```
%%diagram 6
```

```
K:none
```

```
"C" x8 | "Am" x8 | "F" x8 | "G7" x8 | "C" x8 |
```

otteniamo la schematizzazione di questo giro di Do

The image shows a schematic representation of a C major chord progression using guitar chord diagrams. It consists of five diagrams labeled C, Am, F, G7, and C. Each diagram shows the fretboard with notes indicated by dots. Above each diagram are the fingerings: C (x32 1), Am (231), F (11 342), G7 (32 1), and C (x32 1). The diagrams are arranged horizontally, showing the sequence of chords in the progression.

Notare l'attribuzione della durata di 8 volte la durata della nota di default (intero, semibreve) alla nota fantasma x. Questo serve per distanziare sulla stessa riga gli schemi degli accordi.

Con la direttiva %%diagram 6 generiamo uno schema predefinito per gli accordi su tutte le note non alterate C D E F G A B (non diesate né

bemollizzate), senza modificatore (accordo maggiore) o con i modificatori *m* (minore), *7* (settima di dominante), *m7* (settima minore), *M7* (settima maggiore) e *sus4* (quarta sospesa).

Per produrre altri accordi o gli stessi accordi con schemi diversi da quelli predefiniti il manuale di Gonzato suggerisce un metodo molto macchinoso che mi pare funzioni quando vuole.

Mi pare, comunque, che ciò che passa il convento sia più che sufficiente per fare cose «normali».

2.5 L'archivio musicale di ABC notation

Visto che ABC notation è nata per fissare su carta melodie popolari e tradizionali che altrimenti si sarebbero perse nel dimenticatoio, a partire dal suo creatore tanti hanno lavorato per creare un archivio accessibile a tutti.

All'indirizzo

<https://abcnotation.com/>

se apriamo la pagina TUNE SEARCH, accediamo ad un elenco classificato per categorie cliccando sulla voce COLLECTIONS oppure ad una pagina per ricerca nominativa del titolo cliccando sulla voce SEARCH.

Vi troviamo le trascrizioni in linguaggio ABC dei brani, a volte corredate dal file PDF e anche dal file MIDI per ascoltarle, cose che possiamo comunque produrre noi partendo dalle trascrizioni se abbiamo installato il software che abbiamo visto in questo manualetto.

L'archivio è molto ricco e contiene centinaia di migliaia di file, in larghissima maggioranza di musica folk e traditional: secondo un recente report statistico circa 400.000 su un totale di circa 435.000.

Il materiale presente in archivio, in origine proveniente dall'Irlanda e poi anche da Scozia e Inghilterra, riguarda ormai tutta l'Europa Occidentale.

Capitolo 3

LilyPond

Il linguaggio LilyPond è sicuramente quanto di più completo abbiamo a disposizione per produrre spartiti e partiture musicali. Anche i più blasonati software con interfaccia grafica non arrivano alla perfezione di LilyPond.

Esiste peraltro un software libero, chiamato Denemo, disponibile per Linux, Windows e Mac, che ci consente di produrre visualmente codice LilyPond, per cui possiamo dire che anche LilyPond può essere utilizzato con interfaccia grafica.

Ma la via maestra ritengo sia quella del file di testo.

La facilità, poi, con cui è possibile integrare, come vedremo nel prossimo Capitolo, il linguaggio LilyPond con $\text{\LaTeX}$ fa di LilyPond un ineguagliabile strumento per produrre documenti che trattino di materia musicale con tutti i crismi della più accurata grafica tipografica.

3.1 Installazione

LilyPond si trova all'indirizzo <https://lilypond.org/>.

Aperto la pagina DOWNLOAD possiamo scaricare pacchetti generici per Linux, Windows e Mac dell'ultima versione stabile che, nel momento in cui scrivo è quella rilasciata nel luglio 2024 (2.24.4).

All'indirizzo

<https://lilypond.org/doc/v2.24/Documentation/learning/installing>
troviamo tutte le istruzioni per l'installazione.

Chi lavora su Linux trova probabilmente preinstallato Lilypond. Comunque è possibile installarlo facilmente dal repository della distro.

3.2 Come funziona

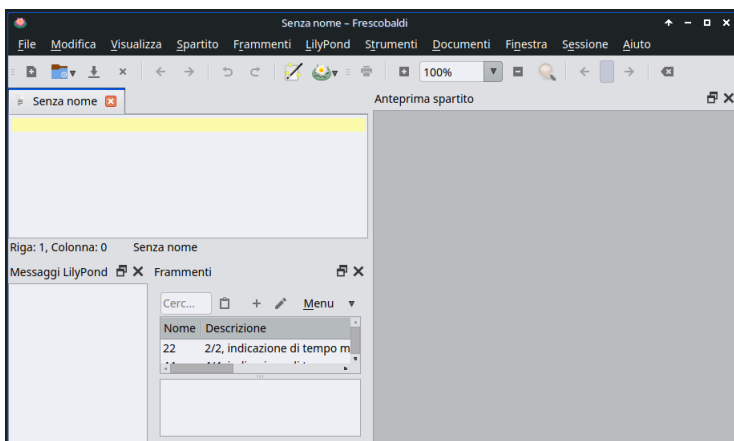
Con un editor di testo scriviamo una serie di istruzioni, utilizzando il linguaggio che vedremo, finalizzate a produrre una scrittura musicale e salviamo il file con estensione `.ly`.

Posizionati nella directory che contiene il file, con il comando a terminale

```
lilypond <nome_file.ly>
```

generiamo un file in formato PDF che contiene la notazione musicale e un file MIDI che ce la fa sentire.

Per facilitarci il lavoro esiste un editor, chiamato Frescobaldi, che si presenta così



e che troviamo all'indirizzo <https://www.frescobaldi.org/>. Chi lavora su Linux lo trova sicuramente nel repository della distro.

Si tratta di un editor di testo che facilita le cose.

Da menu AIUTO ▷ GUIDA accediamo a un manuale che ci indica come utilizzare questo speciale editor.

Da menu AIUTO ▷ DOCUMENTAZIONE LILYPOND accediamo a tutta la documentazione su LilyPond.

Il tutto in lingua italiana.

3.3 Linguaggio LilyPond in sintesi

Il codice LilyPond si scrive rispettando precise regole sintattiche.

Ha importanza rispettare il maiuscolo e il minuscolo: il linguaggio LilyPond fa differenza tra `c` e `C`.

3.3.1 Scrittura delle note

Le note vengono scritte con la notazione anglosassone (c d e f g a b per Do Re Mi Fa Sol La Si) in lettere minuscole.

Con la semplice lettera si indicano le note appartenenti all'ottava sotto quella del Do centrale. Per note più alte si fa seguire alla lettera indicante la nota un apice singolo (') per ogni ottava a salire. Per note più basse si fa seguire alla lettera indicante la nota una virgola (,) per ogni ottava a scendere.

Le alterazioni delle note si ottengono facendo seguire alla lettera indicante la nota la notazione is per il diesis e la notazione es per il bemolle. Con la notazione isis si indica il doppio diesis, con la notazione eses si indica il doppio bemolle. Il ritorno al naturale di una nota precedentemente alterata si ottiene scrivendo la nota stessa senza notazione di alterazione e nella scrittura comparirà automaticamente il simbolo del bequadro.

Per quanto riguarda la durata, essa viene indicata con un numero che si scrive dopo la lettera indicante la nota e le eventuali alterazioni, secondo la seguente tabella

1	semibreve	intero
2	minima	1/2
4	semiminima	1/4
8	croma	1/8
16	semicroma	1/16
32	biscroma	1/32
64	semibiscroma	1/64

Se la durata non viene indicata si assume la durata di default, corrispondente al numero 4.

La nota puntata si ottiene facendo seguire un punto (.) al numero indicante la durata.

La nota staccata si scrive facendo seguire alla nota l'indicazione - . e le note accentate si scrivono facendo seguire alla nota e l'indicazione - ^ oppure - > .

La legatura di portamento si ottiene facendo seguire alla nota da cui inizia la legatura una parentesi tonda che si chiude dopo la nota su cui debba finire la legatura.

La legatura di valore, possibile solo tra note della stessa altezza, si ottiene facendo seguire alla nota da cui inizia la legatura il simbolo ~.

L'anacrusi si ottiene facendo precedere alla nota il comando `\partial <n>`, dove `<n>` è la durata dell'anacrusi (generalmente 4 o 8). Dopo la nota occorre inserire manualmente la barra con il carattere `|`.

I raggruppamenti irregolari di note si ottengono facendo precedere alle note l'istruzione `\tuplet` seguita da una frazione che ha come numeratore il numero di note del gruppo irregolare e come denominatore il numero di note che normalmente occupa la stessa durata. Le note che compongono il gruppo irregolare vengono poi indicate tra parentesi graffe.

Una terzina di crome si costruisce con `\tuplet 3/2 {c'8 d' e'}`.

Gli abbellimenti si ottengono facendo precedere alla notina di abbellimento l'istruzione `\grace` nel caso le notine di abbellimento siano più di una, poi indicate tra parentesi graffe, oppure facendo precedere alla notina di abbellimento l'istruzione `\appoggiatura` oppure l'istruzione `\acciaccatura`. La durata della notina o delle notine non influisce sulla capienza della misura.

Le note scritte tra il simbolo `<` e il simbolo `>` risultano sovrapposte nel rigo a formare un accordo. La durata si scrive dopo il simbolo `>` di chiusura.

Le pause si inseriscono con la lettera `r` minuscola e la relativa durata si indica esattamente come si fa per le note.

3.3.2 Scrittura del rigo musicale

Per creare un solo rigo scriviamo semplicemente le note, separate da uno spazio, tra due parentesi graffe (`{` e `}`).

Tutte le note si scrivono su una sola riga, potendo andare a capo all'interno delle parentesi graffe senza che questi a capo influiscano sul rigo stampato, i cui a capo vengono stabiliti automaticamente da LilyPond.

Automaticamente vengono inserite anche le barrette verticali semplici che scandiscono le misure. Volendo, possiamo inserirle noi stessi utilizzando il carattere `|` della tastiera, instaurando così un meccanismo che ci aiuta ad individuare eventuali incoerenze nell'indicazione delle durate delle note.

Noi stessi, infine, possiamo inserire barrette doppie con la sintassi

```
\bar "||"
```

o la barretta finale con la sintassi

```
\bar "|."
```

Per default il rigo è armato in chiave di violino, in tempo 4/4 e in tonalità Do maggiore, cioè senza alterazioni in chiave.

Sicché, per esempio, se vogliamo creare un rigo contenente le prime due misure della canzoncina Fra' Martino campanaro avvalendoci del rigo di default basta che scriviamo questo codice

```
{c'4 d' e' c' c' d' e' c'}
```

oppure, volendo inserire manualmente le barre di divisione delle misure

```
{c'4 d' e' c' | c' d' e' c' |}
```

Per brevità ho evitato di indicare la durata delle note successive alla prima in quanto la durata di questa resta valida in tutta la riga fino a nuovo avviso.

Addirittura, coincidendo la durata delle note con quella di default, potremmo evitare di indicare la durata anche per la prima nota.

Ma con queste semplificazioni è sempre meglio andarci piano.

All'interno delle parentesi graffe in cui indichiamo le note possiamo inserire comandi per modificare le impostazioni di default del rigo. In particolare, questi comandi sono:

`\clef <nome>` per modificare la chiave

dove <nome> può essere, tanto per stare alle chiavi più usate, *treble*, *bass*, *soprano*, *mezzosoprano*, *alto*, *tenor*, *baritone*.

`\time <frazione>` per modificare il tempo in chiave

dove <frazione> ha al numeratore le battute per misura e al denominatore la loro durata (4/4, 3/4, 6/8, 2/2, ecc.).

`\key <tonica> \major` oppure `\minor` per modificare la tonalità

dove <tonica> è la nota che dà il nome alla tonalità voluta.

Bene sapere che le alterazioni in chiave non si trascinano automaticamente sulle note che inseriamo. Se, per esempio, vogliamo inserire un do nella tonalità re maggiore, dobbiamo scrivere *cis* e avremo sul rigo un Do senza alterazione e se scriviamo solo *c* avremo sul rigo un Do bequadro.

3.3.3 Arricchimento del rigo

Il rigo musicale si presenta spesso arricchito di testo e simboli che aggiungono indicazioni alla semplice scrittura delle note: dal testo dell'eventuale canto rappresentato dalle note stesse alle indicazioni dinamiche, alle indicazioni del contesto armonico del brano musicale.

A volte queste indicazioni si scrivono insieme alle note, sulla stessa riga dove si scrivono queste, altre volte si scrivono su righe sopra o sotto quella in cui si scrivono le note.

In quest'ultimo caso, per ottenere risultati corretti in stampa, occorre raggruppare le righe tra i simboli << e >>.

3.3.3.1 Testo del canto

Quando scriviamo un brano da eseguirsi con il canto generalmente sotto il rigo che indica le note scriviamo le parole da cantare, sillabate in corrispondenza delle note stesse.

Ciò si ottiene scrivendo, sotto la riga che contiene la scrittura del rigo, il seguente comando

```
\addlyrics {<testo_sillabato>}
```

dove <testo_sillabato> è il testo da cantare diviso nelle sillabe, separate da un semplice spazio, corrispondenti alle note.

3.3.3.2 Indicazioni dinamiche e varie

Vengono scritte sopra il rigo (per esempio per indicare il tempo di metronomo) o sotto il rigo (per esempio per indicare i crescendo i diminuendo, i piano, i forte, ecc.).

Per le indicazioni del tempo di metronomo abbiamo un comando, inseribile insieme alle note che costituiscono il rigo:

```
\tempo "<indicazione>"
```

dove <indicazione> può essere "Lento", "Presto", ecc. oppure 4 = <n> (con n per il numero dei battiti al minuto per la semiminima).

I segni di dinamica si ottengono aggiungendo alla nota in corrispondenza alla quale debbano comparire i simboli, preceduti da un segno di barra invertita:

```
\ff, \p, \mf, ecc.
```

Altre scritte, come Crescendo, Diminuendo, ecc, si ottengono aggiungendo alla nota in corrispondenza alla quale debbano comparire la scritta tra doppi apici preceduta dal simbolo ^ o dal simbolo _ a seconda se la scritta debba collocarsi sopra o sotto il rigo.

3.3.3.3 Indicazioni armoniche

Come avviene nei così detti fake book, molto utilizzati nella musica folk, come traccia per l'esecuzione solistica di un brano, e nel jazz, come traccia per le improvvisazioni ispirate alla melodia e all'armonia del brano,

il rigo è arricchito dalle sigle degli accordi che costituiscono la struttura armonica del brano, generalmente scritte sopra il rigo.

L’inserimento di questo elemento avviene scrivendo, sopra la riga che contiene la scrittura del rigo, il seguente comando

```
\chords { }
```

indicando tra le parentesi graffe i nomi degli accordi, come fossero note, con la sintassi

```
<tonica><durata>: <modificatore>
```

I modificatori più comunemente usati sono i seguenti

accordo	modificatore	simbolo con base C
maggiore		C
minore	m	Cm
aumentato	aug	C+
diminuito	dim	C ^o
settima di dominante	7	C ⁷
settima maggiore	maj7	C ^Δ
settima minore	m7	Cm ⁷
settima diminuita	dim7	C ^{o7}
settima aumentata	aug7	C ⁷ #5
settima semidiminuita	m7.5-	C ^ø

Per indicare i rivolti si fa seguire all’indicazione dell’accordo, separata da una barra (/) la nota che deve stare al basso.

3.3.3.4 Basso continuo

Per l’inserimento delle indicazioni relative all’esecuzione del basso continuo, detto anche basso figurato o numerato, generalmente poste sotto il rigo, scriviamo, sotto la riga che contiene la scrittura del rigo, il seguente comando

```
\figures { }
```

indicando, tra le parentesi graffe, come fossero note, i simboli numerici con la seguente sintassi

```
<simboli_numerici>durata
```

Si possono usare le alterazioni (inclusi i bequadri) per modificare i gradi della scala. Si inseriscono aggiungendo + (per i diesis), - (per i bemolli) o ! (per i bequadri) dopo il numero.

Il simbolo _ corrisponde a nessun numero.

Esempio:

```
\figures{<4> <_+> <6 4> <7>}
```

produce, sotto il rigo, rispettivamente in corrispondenza delle battute 1, 2, 3 e 4 i simboli

4 ♯ $\frac{6}{4}$ 7.

3.3.3.5 Indicazioni di analisi armonica

Nei trattati di armonia si usa qualificare gli accordi riferendosi ai gradi della scala su cui sono costruiti e si indicano con la particolare simbologia ben nota a chi studia armonia.

Per creare queste indicazioni, generalmente poste sotto il rigo, nella riga dove scriviamo le note, subito dopo la nota o l'accordo sotto la quale deve comparire l'indicazione, separato da una lineetta (-), scriviamo tra doppi apici il numero romano corrispondente al grado della scala, eventualmente seguito dal numero indicante un eventuale modificatore, se si tratta di un modificatore esprimibile con un semplice numero (esempio 7 per indicare un accordo di settima).

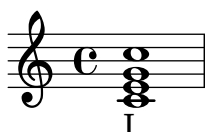
Se il modificatore è complesso ed è esprimibile con annotazioni in pedice e apice dobbiamo ricorrere al testo formattato.

Dal momento che spiegare come funziona il testo formattato in Lilypond richiederebbe un manuale a parte, invito il lettore ad avvalersi di questi esempi per replicare realizzazioni della specie indicata.

con

```
{<c' e' g' c''>1 - "I"}
```

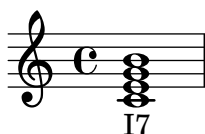
otteniamo



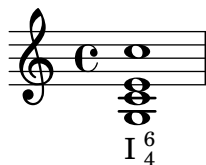
con

```
{<c' e' g' b'>1 - "I7"}
```

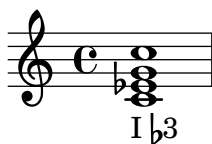
otteniamo



con
`{<g c' e' c''>1 -\markup{"I" \super\column{6 \vspace #-0.5 4}}}`
 otteniamo



con
`{<c' ees' g' c''>1 -\markup{"I" \concat{\flat 3}}}`
 otteniamo



con
`{<c' ees' gis' c''> -\markup{"I" \super\column{\concat{\sharp 5} \vspace #-0.4 \concat{\flat 3}}}}`
 otteniamo



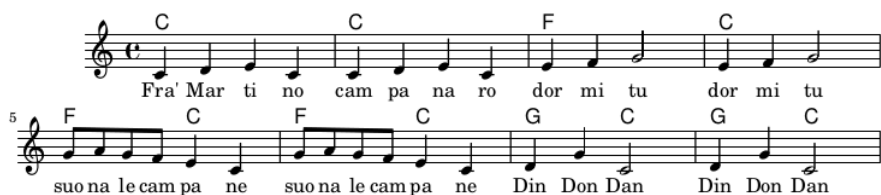
3.3.4 Spartiti e partiture

Con ciò che abbiamo visto nei precedenti paragrafi saremmo in grado di produrre un rigo musicale, più o meno arricchito, avvalendoci del rigo di default in chiave di Sol, in tempo 4/4 e in tonalità di Do maggiore.

Per esempio, con questo script

```
<<
\chords{c1 c f c
f2 c f c g c g c}
{c'4 d' e' c' c' d' e' c' e' f' g'2 e'4 f' g'2
g'8 a' g' f' e'4 c'4 g'8 a' g' f' e'4 c'4 d' g' c'2 d'4 g' c'2}
\addlyrics{Fra' Mar ti no cam pa na ro dor mi tu dor mi tu
suo na le cam pa ne suo na le cam pa ne Din Don Dan Din Don Dan}
>>
```

produciamo questo



Di fondamentale importanza è mantenere la giusta sincronia tra le righe dove scriviamo gli accordi, dove scriviamo le note e dove scriviamo le parole del canto.

Per quanto riguarda gli accordi è necessario che all'inizio di ciascuna misura vi sia una indicazione: lo stesso accordo della misura precedente se esiste continuità nell'armonia oppure una pausa, indicata con la lettera r come si fa per le note (in questo caso al posto dell'accordo comparirà in stampa la dizione N.C., che sta per No Chord).

Per quanto riguarda le parole del canto, a ogni nota deve corrispondere una sillaba. Nel caso la sillaba debba essere trascinata sulla nota successiva si scrive sotto la nota successiva una lineetta (-) al posto della sillaba. Nel caso alla nota non corrisponda canto si scrive un lineetta underscore (_) al posto della sillaba in corrispondenza della nota o delle note senza canto.

Potrebbe essere facilitante andare a capo alla fine di ogni misura anziché ogni quattro, come ho fatto io nello script sopra riportato: la giusta disposizione dei righe la fa automaticamente Lilypond, indipendentemente dai nostri a capo.

Abbiamo così un bel rigo arricchito che presenta un solo difetto: manca il titolo.

A questo rimediamo con facilità facendo precedere alla scrittura della musica un contesto diverso, chiamato header, con il comando

```
\header {}
```

che, all'interno delle parentesi graffe, accoglie le seguenti specifiche

`title = "<titolo>"` che si colloca al centro in carattere grassetto,
`subtitle = "<sottotitolo>"` che si colloca al centro sotto al titolo in carattere più piccolo,
`composer = "<compositore>"` che si colloca a destra in carattere normale,
`piece = "<tipo_composizione>"` che si colloca a sinistra in carattere normale,
`opus = "<numero_opera>"` che si colloca a destra in carattere normale.

Pertanto, se sopra al nostro script per la musica di Fra' Martino campanaro aggiungiamo queste righe

```
\header {
  title = "Fra' Martino campanaro"
  composer = "traditional"
}
```

otteniamo in stampa

Fra' Martino campanaro

traditional

Fra' Mar ti no cam pa na ro dor mi tu dor mi -

suo na le cam pa ne suo na le cam pa ne Din Don Dan Din Don Dan

Con questo abbiamo quanto basta per scrivere semplici spartiti che stanno su un solo rigo, anche con tutti gli arricchimenti normalmente utilizzati.

* * *

Ma LilyPond non si ferma certo qui.

In realtà ciò che abbiamo fatto finora, cioè scrivere un solo rigo musicale inserendone gli elementi su una sola riga dello script, con eventuali righe aggiunte per arricchimenti raggruppandole con la riga delle note tra i simboli << e >>, è una semplificazione.

Lo script di Lilypond, nella sua completezza, contiene i seguenti elementi:

- . una prima riga dovrebbe richiamare la versione di Lilypond utilizzata
`\version "x.xx.x"`
 dove al posto delle x mettiamo i numeri che identificano la versione. Questo elemento serve per rendere possibile ricompilare lo script con versioni diverse.
 Non è una indicazione obbligatoria e la sua assenza genera un warning.
- . dopo questa riga trova posto il contesto
`\header {}`
 di cui abbiamo parlato prima per l'inserimento dei titoli.
- . infine il complesso contesto per scrivere non solo uno spartito di un rigo ma anche una intera partitura:

```

\book {
  \score {
    \new Staff {
      \new Voice {
        qui si indicano le note
      }
    }
  }
  \layout { }
  \midi { }
}

```

Il contesto `\book` riguarda la produzione di più partiture raggruppate in un libro e direi che possiamo trascurarlo.

Perno di tutto è il contesto `\score`, termine che in lingua inglese identifica sia la nostra partitura sia il nostro spartito.

Importante notare come in questo contesto vadano inserite le istruzioni

`\layout{}` per produrre la stampa in formato PDF

e

`\midi{}` per produrre il file MIDI.

Quando produciamo un solo rigo con la formula `{nota nota nota....}` in realtà scriviamo solo la parte centrale del contesto

```

{
  qui si indicano le note
}

```

e, quando compiliamo questo script semplificato, Lilypond immagina automaticamente il resto, salvo la produzione del file MIDI.

Se vogliamo ottenere rigo, arricchimenti, titoli, file PDF e file MIDI il nostro script di Fra' Martino campanaro deve essere questo

```

\version "2.24.4"
\header {
  title = "Fra' Martino campanaro"
  composer = "traditional"
}
\score {
  <<
  \chords{c1 c1 f c
f2 c f c g c g c}
{c'4 d' e' c' c' d' e' c' e' f' g'2 e'4 f' g'2
g'8 a' g' f' e'4 c'4 g'8 a' g' f' e'4 c'4 d' g' c'2 d'4 g' c'2}
\addlyrics{Fra' Mar ti no cam pa na ro dor mi tu dor mi tu
suo na le cam pa ne suo na le cam pa ne Din Don Dan Din Don Dan}
  >>
  \layout{}
  \midi{}
}

```

Per finire di elencare le molte cose che possiamo fare sullo stesso unico rigo ricordo la polifonia, cioè la scrittura di più linee melodiche tra loro indipendenti, non realizzabile scrivendo accordi, in quanto le note sovrapposte degli accordi hanno la stessa durata mentre nella polifonia a una nota di una certa durata può corrispondere una nota di durata diversa in un'altra voce o una pausa, ecc.

Lilypond ci consente di scrivere fino a quattro voci nello stesso rigo e ciò si realizza premettendo a ciascuna successione di note che crea una voce, all'interno delle stesse parentesi graffe, uno dei comandi `\voiceOne{}`, `\voiceTwo{}`, `\voiceThree{}`, `\voiceFour{}` e racchiudendo il tutto tra i simboli `<< e >>`.

Con questo script

```
\version "2.24.4"
\score {
<<
    {\voiceOne c''4 c'' e'' g''}
    {\voiceTwo c'2 g}
>>
\layout{}
\midi{}
}
```

otteniamo in stampa PDF



Per lavorare su più righi dobbiamo creare i righi che ci servono con il comando `\new Staff`.

Di questo comando esistono versioni «specializzate» per creare righi con caratteristiche particolari:

- `\new DrumStaff{}` genera un rigo per gli strumenti a percussione,
- `\new RhythmicStaff{}` genera un rigo per i simboli ritmici,
- `\new TabStaff{}` genera una intavolatura per chitarra,
- `\new MensuralStaff{}` e `\new VaticanaStaff{}` generano rigi per musica antica,
- `\new GregorianTranscriptionStaff{}` genera un rigo per la trascrizione del canto gregoriano in notazione moderna (senza barre divisorie per le misure).

I righi che creiamo devono essere raggruppati in maniera che compaiano uno sopra l'altro e si sviluppino in parallelo coordinati tra loro e ciò si ottiene indicando i righi che formano la stessa composizione tra i simboli << e >>. In mancanza di ciò rischiamo di perdere il controllo e di avere i righi non in parallelo ma uno dopo l'altro e cose di questo tipo.

La sintassi di base per il raggruppamento è

```
<<
\new Staff {<note>}
\new Staff {<note>}
....
>>
```

Rammento che *staff* (plurale *staves*) nella lingua inglese indica il pentagramma musicale, il rigo.

Volendo far comparire un nome per il rigo, come si usa, sulla sinistra, il comando per costruire il rigo è

```
\new Staff \with{instrumentName = "<nome_strumento>"}
```

Con questa sintassi di base otteniamo un raggruppamento del tipo



con le barre che dividono le misure non collegate tra loro.

Per ottenere un raggruppamento contrassegnato da parentesi quadra abbiamo a disposizione il comando

```
\new StaffGroup
<<
\new Staff {<note>}
\new Staff {<note>}
>>
```

che presenta un raggruppamento del tipo



con barre che dividono le misure che attraversano tutti i righi.

Per ottenere un raggruppamento contrassegnato da parentesi graffa abbiamo a disposizione il comando

```
\new GrandStaff
<<
\new Staff {<note>}
\new Staff {<note>}
>>
```

che presenta un raggruppamento del tipo



con barre che dividono le misure che attraversano tutti i righi.

Se ai due comandi `\new StaffGroup` e `\new GrandStaff` facciamo seguire il comando

`\with{instrumentName = "<nome_strumento>"}` possiamo nominare il raggruppamento.

E' ciò che possiamo fare con

`\new GrandStaff \with{instrumentName = "Piano"}`

per ottenere il raggruppamento utilizzabile per lo spartito del pianoforte (che potremmo ottenere anche con il comando `\new PianoStaff \with{instrumentName = "Piano"}`).

Cosa fare con i righi creati con `\new Staff` lo abbiamo visto nei paragrafi 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3.

3.3.5 Riservato ai chitarristi

Il linguaggio LilyPond fornisce la possibilità di produrre l'intavolatura per chitarra e di indicare gli accordi chitarristici sopra il rigo con il loro diagramma, cioè con il loro schema esecutivo.

3.3.5.1 Intavolatura

L'intavolatura indica la posizione delle note da suonare su un manico di chitarra stilizzato in sei righe parallele orizzontali.

Un tempo la musica per il nonno della chitarra, il liuto, si scriveva utilizzando solo l'intavolatura, nella quale con certi artifici si riusciva ad indicare non solo la posizione delle note sul manico ma anche la loro durata. Tuttora possiamo fare questo con LilyPond utilizzando il comando `\tabFullNotation` in un contesto `\new TabStaff`.

Oggi, tuttavia, si preferisce accompagnare l'intavolatura ad un rigo musicale e la si colloca sotto di esso, in modo che sul rigo si leggano le note e la loro durata e sulla intavolatura si veda la posizione delle note sul manico.

Per fare questo, in un contesto `\new StaffGroup`, apriamo due contesti, un contesto `\new Staff` per il rigo musicale, ricordando di armare il rigo in chiave `treble_8`, in modo da realizzare la giusta trasposizione dello spartito per chitarra e un contesto `\new TabStaff` per l'intavolatura e in entrambi scriviamo le note da rappresentare.

Nel rigo esse verranno rappresentate come notazione musicale e nell'intavolatura esse verranno rappresentate dal numero del tasto da premere sulla corda che LilyPond individua automaticamente.

Ad evitare che sia LilyPond a scegliere la corda e per realizzare diteggiature diverse di nostra scelta dobbiamo far seguire all'indicazione di una o più note il numero della corda da utilizzare con la sintassi `\n`, dove `n` è il numero della corda.

Il risultato in stampa è un rigo indicante le note nella consueta notazione musicale sovrapposto all'intavolatura così creata, che aiuta il chitarrista principiante a trovare la posizione delle dita della mano sinistra per eseguire le note stesse.

3.3.5.2 Diagrammi degli accordi

Un altro modo di indicare dove mettere le dita della mano sinistra sul manico della chitarra per generare un accordo è quello dei diagrammi che, nei rigi con indicati i riferimenti armonici dei brani, si usano mettere sotto il nome degli accordi, a vantaggio dei chitarristi dilettanti.

Per fruire di questa possibilità dobbiamo innanzitutto servirci del file `predefined-guitar-fretboards.ly` importandolo con l'istruzione `\include "predefined-guitar-fretboards.ly"` da porre all'inizio dello script.

Fatto questo, all'interno di un contesto che creiamo con

```
\new FretBoards {}  
utilizziamo il comando  
\chordmode {<accordo>, <accordo>,...}  
per produrre i diagrammi degli accordi indicati.
```

Installando Lilypond, oltre al file degli accordi preconfezionati per chitarra, vengono automaticamente installati i file

```
predefined-mandolin-fretboards.ly  
e
```

```
predefined-ukulele-fretboards.ly  
rispettivamente per accordi sul mandolino e sull'ukulele.
```

3.3.6 Gestione del MIDI

Abbiamo visto nel Capitolo 3.2 che LilyPond può generare un file MIDI.

Per default, se non inseriamo nel nostro script alcuna istruzione MIDI, la riproduzione avviene con il suono del pianoforte in tempo di

metronomo 60 (Adagio) e velocity 90 (volume medio alto nel range 0 - 127).

Ovviamente possiamo modificare tutto questo.

La modifica del tempo di metronomo, dovendosi applicare a tutti i righi, possiamo utilmente collocarla all'interno delle parentesi graffe del comando `\midi{}` che inseriamo nel contesto `\score{}` per generare il file MIDI. Il comando da utilizzare è

```
\tempo <durata> = <bpm>
```

dove

<durata> è il numero corrispondente alla durata della nota,

<bpm> è il numero di battiti per minuto da assegnare a quella durata.

Ad esempio

```
\tempo 4 = 120
```

assegna metronomo 120 alla semiminima.

L'altra indicazione MIDI basilare riguarda lo strumento e la si gestisce tramite la proprietà `midiInstrument` del contesto `\staff{}` con il comando

```
\set Staff.midiInstrument="<nome_strumento>"
```

dove <nome_strumento> deve essere uno dei nomi riconosciuti nello Standard General MIDI.

3.4 Frescobaldi

Nel Capitolo 3.2 ho mostrato come LilyPond si accompagna con un editor di testo pensato per lui, che si chiama Frescobaldi.

L'utilizzo di questo editor semplifica sicuramente le cose quando dobbiamo farne di complicate.

Nel caso di cose semplici diventa un editor di testo come un altro.

Il punto forte di Frescobaldi è la creazione guidata di spartiti e partiture alla quale accediamo da menu

FILE ▸ NUOVO ▸ CONFIGURAZIONE ASSISTITA DI UN NUOVO SPARTITO...

Lascio al lettore il compito di esplorare la potenza di ciò che ci viene messo a disposizione.

Qui mi limito a chiarire due cose sull'uso di Lilypond che non ho trattato fin qui in quanto le considero complicanti per uno che vuole fare cose semplici ma che sono ampiamente proposte da Frescobaldi e dobbiamo pertanto sapere come funzionano.

3.4.1 Uso di variabili

Una variabile si crea nello script, normalmente prima di affrontare i contesti e dopo gli header, con la sintassi

```
<nome_variabile> = <contenuto>
```

dove <contenuto> può essere qualsiasi cosa abbia un senso in LilyPond: una serie di note tra le parentesi graffe, la serie di comandi per configurare un rigo, ecc.

Il contenuto della variabile può essere richiamato dove serve scrivendo il nome della variabile preceduto da \.

3.4.2 Scrittura delle note con il modo \relative

In questo modo, l'ottava viene scelta automaticamente in base al principio per cui la nota che segue deve essere posizionata vicino a quella precedente, ovvero deve essere posizionata nell'ottava che si trova entro tre spazi di pentagramma dalla nota precedente.

Sicché, per scrivere la scala di Do maggiore partendo dal Do centrale, anziché scrivere

```
{c'4 d' e' f' g' a' b' c''}
```

possiamo scrivere

```
\relative {c'4 d e f g a c}
```

Aggiungendo a \relative l'indicazione dell'altezza di una nota di partenza facciamo in modo che le note che scriveremo senza indicazione di altezza appartengano all'ottava attorno alla nota indicata.

Sicché anziché scrivere

```
{b'4 a' c'' e''}
```

possiamo scrivere

```
\relative c''{b4 a c e}
```

3.5 Alcuni esempi

Con quanto ho illustrato in questo manualetto possiamo fare tante cose, anche abbastanza complicate, come dimostro in questi esempi.

3.5.1 Spartito per pianoforte con analisi armonica

Con questo script vediamo come si realizza il doppio rigo per il pianoforte e come si possono evidenziare elementi di analisi armonica:

```

\version "2.24.4"
\header {
  title = "Concerto per violino e orchestra op. 61"
  composer = "Ludwig van Beethoven"
  piece = "arrangiamento per pianoforte"
}
\score {
  \new GrandStaff
  <<
  \new Staff {
    \clef treble
    \time 4/4
    \key d \major
    <<
    \new Voice
      {\voiceOne r1~"Allegro ma non troppo" a''2( b' a''4 g''2 fis''4)
        e''4(d'' cis'' d'' e'') r4 r2}

    \new Voice
      {\voiceTwo r1 d''1(cis''2. d''4) b'4( a' g' fis' <e' cis'>) r4 r2}
    >>
  }
  \new Staff {
    \clef bass
    \time 4/4
    \key d \major
    <<
    \new Voice
      {\voiceOne r1~"p" fis'2( g' e'2. d'4) b( a g fis a) r2 r4}
    \new Voice
      {\voiceTwo r1 d'1( d'2.)}
    \new Voice
      {\voiceFour d4-"I" d d d d r4
        {r2-\markup{"I" \super\column{6 \vspace #-0.5 4}}
        r4-"V/I" r2 d4-"I"( g-"II6" fis-"I6" e-"VII6" d-"I" a,-"V")
        a, a, a, }
      >>
    }
  >>
}
\layout {
  \context {
    \Score \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1/16)
  }
}
}

```

Le indentazioni non sono necessarie. Le ho utilizzate per mostrare meglio il contenuto dei vari contesti.

Notare come nel gestire le voci del rigo basso del pianoforte abbia saltato la VoiceThree: ciò è stato fatto per ottenere il giusto orientamento delle codine delle note e degli archi di legatura. Questi sono infatti orientati verso l'alto per le voci dispari e verso il basso per le voci pari.

Quanto ho inserito nel contesto per la produzione del layout serve per dilatare un tantino lo spazio dedicato in stampa alle misure, in modo che non si accavallino le indicazioni armoniche sotto il rigo inferiore.

Come si vede LilyPond non offre gran che per l'inserimento delle indicazioni di analisi armonica in un contesto come quello esemplificato e la cosa è alquanto laboriosa.

La stampa che otteniamo con questo script è la seguente

Concerto per violino e orchestra op. 61

Ludwig van Beethoven

arrangiamento per pianoforte
Allegro ma non troppo

3.5.2 Un fake con i diagrammi degli accordi per chitarra

Con questo script realizziamo uno spartito del tipo molto utilizzato per la musica leggera e per la musica jazz.

Per dare un aiuto ad un chitarrista alle prime armi le indicazioni armoniche sono corredate da diagrammi che mostrano come ottenere gli accordi sulla chitarra.

```
\version "2.24.4"
\header {
  title = "MOOD INDIGO"
  composer = "Duke Ellington, Irving Mills e Albany Bigard"
}
\include "predefined-guitar-fretboards.ly"
\score {
<<
  \chords {aes1 bes1:9 ees2:7 ees:7+ aes1 aes1 bes:9}
  \new FretBoards {
    \chordmode {aes1 bes1:9 ees2:7 ees:7+ aes1 aes1 bes:9}
  }
  {\key aes \major c''2 b'8 c''4 c''8~ c''1 ees''2 b' c''1 c''2 b'8 c''4 c''8~ c''1}
  \addlyrics{You ain't been blue no no no You ain't been blue}
>>
\layout{}
}
```

In stampa otteniamo

MOOD INDIGO

Duke Ellington, Irving Mills e Albany Bigard

The musical score for 'MOOD INDIGO' is written on a single staff in B-flat major (two flats). The melody consists of eighth and quarter notes. Above the staff, guitar chords and fingerings are indicated: A $\flat$ (13 4 2 1 1), B $\flat$ ⁹ (13 12 1 4), E $\flat$ ⁷ (13 2 4), E $\flat$ ^{Δ} (12 3 4), A $\flat$ (13 4 2 1 1), A $\flat$ (13 4 2 1 1), and B $\flat$ ⁹ (13 12 1 4). The lyrics are: 'You ain't been blue no no no You ain't been blue'.

3.5.3 Partitura per quartetto

Ora realizziamo una partitura per un quartetto. Con la stessa tecnica possiamo realizzare una partitura per una intera orchestra sinfonica.

Lo script è questo

```
\version "2.24.4"
\header {
  title = "Quartetto in Mi bemolle maggiore WoO 36, n. 1"
  composer = "Ludwig van Beethoven"
}
\score {
<<
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = "Violino"
    \set Staff.midiInstrument = "violin"
    \key ees \major
    \time 2/4
    <bes g'>4\p <bes g'>8 <bes g'>8 <c' ees'>8 <c' f'>4\f
      <c' g'>8\p <g ees'>8 bes'8 d'4
  }
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = "Viola"
    \set Staff.midiInstrument = "viola"
    \key ees \major
    \time 2/4
    \clef alto
    <g ees'>4\p <g ees'>8 <g ees'>8 aes8 aes4\f aes8\p
      bes8 g8 aes4
  }
  \new Staff {
    \set Staff.instrumentName = "Violoncello"
    \set Staff.midiInstrument = "cello"
    \key ees \major
    \time 2/4
    \clef bass
```

```

        ees4\p ees8 ees8 aes,4 aes,4\fp bes,4 b,4
    }
    \new PianoStaff
        \with{instrumentName = "Pianoforte"
        midiInstrument = "acoustic grand"}
    <<
        \new Staff {
            \clef treble
            \key ees \major
            \time 2/4
            <ees'g'>4\p <ees'g'>8 g'16. aes'32 g'16 f'16 c''4\f
                aes'16\p f'16 <g ees'>4 \grace {ees'16 f' g'}
                <aes f'>8. ees'16
        }
        \new Staff {
            \clef bass
            \key ees \major
            \time 2/4
            ees4 ees8 ees8 <aes, aes>4 <aes, aes>4\fp bes,4 b,4
        }
    >>
>>
\layout {}
\midi{\tempo 4 = 50}
}

```

Per rispettare l'indicazione di Adagio assai ho portato a 50 il tempo di metronomo per il MIDI.

Ho poi assegnato gli strumenti appropriati ai vari rigghi.

Il tutto affinché l'audizione MIDI rispecchi il più fedelmente possibile la partitura.

In stampa otteniamo

Quartetto in Mi bemolle maggiore WoO 36, n. 1

Ludwig van Beethoven

Violino

Viola

Violoncello

Pianoforte

p *f* *p* *p* *f* *p* *fp* *fp*

3.5.4 Spartito per chitarra

Con questo script produciamo un normale spartito per chitarra.

```
\version "2.24.4"
\header {
  title = "Romanza"
  subtitle = "dalla musica del film Jeux interdits"
  composer = "trascrizione di Narciso Yepes"
}
\score {
<<
{
  \clef "treble_8"
  \time 3/4
  \key e \minor
  \voiceOne \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {b'8 b g}
    \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {a'8 b g} \tuplet 3/2 {g'8 b g}
    \tuplet 3/2 {g'8 b g} \tuplet 3/2 {fis'8 b g} \tuplet 3/2 {e'8 b g}
}
{
  \clef "treble_8"
  \time 3/4
  \key e \minor
  \voiceTwo e,2. e,2. e,2.
}
>>
\layout{}
}
```

Notare come, per poter inserire sullo stesso rigo note di diversa durata nella stessa battuta, dobbiamo ricorrere alla tecnica di scrittura polifonica, prevedendo più voci per lo stesso rigo.

In stampa otteniamo

Romanza

dalla musica del film *Jeux interdits*

trascrizione di Narciso Yepes

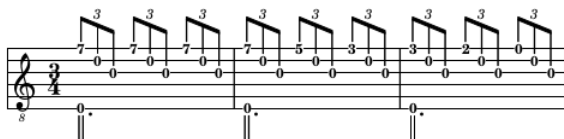


Se racchiudiamo quanto scritto nel contesto `\score` in un contesto `\new TabStaff {}` inserendo il comando `\tabFullNotation` otteniamo in stampa l'intavolatura

Romanza

dalla musica del film *Jeux interdits*

trascrizione di Narciso Yepes



Infine possiamo ottenere la combinazione tra rigo e intavolatura con questo script

```
\version "2.24.4"
\header {
  title = "Romanza"
  subtitle = "dalla musica del film Jeux interdits"
  composer = "trascrizione di Narciso Yepes"
}
\score {
  <<
  {
    \clef "treble_8"
    \time 3/4 \key e \minor
    \voiceOne
    \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {b'8 b g}
    \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {a'8 b g} \tuplet 3/2 {g'8 b g}
    \tuplet 3/2 {g'8 b g} \tuplet 3/2 {fis'8 b g} \tuplet 3/2 {e'8 b g}
  }
  {
    \clef "treble_8"
    \time 3/4 \key e \minor
    \voiceTwo e,2. e,2. e,2.
  }
}
\new TabStaff {
  <<
  {
    \voiceOne
    \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {b'8 b g}
    \tuplet 3/2 {b'8 b g} \tuplet 3/2 {a'8 b g} \tuplet 3/2 {g'8 b g}
    \tuplet 3/2 {g'8 b g} \tuplet 3/2 {fis'8 b g} \tuplet 3/2 {e'8 b g}
```

In stampa otteniamo

trascrizione di Narciso Yepes

The musical score for 'The Rose Tree' is presented in three systems. The first system is in treble clef, 3/4 time, with a key signature of one sharp (F#). The melody consists of eighth notes, with triplets indicated by a '3' over the notes. The lyrics 'The Rose Tree' are written below the first measure. The second system continues the melody and includes the lyrics 'The Rose Tree'. The third system continues the melody and includes the lyrics 'The Rose Tree'. The score is written for a single melodic line, with a bass line provided for accompaniment.

Penso che da questo manualetto si siano acquisiti elementi per fare parecchie cose con LilyPond impiegando meno tempo di quello che si sarebbe impiegato affidandosi alla manualistica.

Chi voglia saperne di più per fare cose più complicate di quelle affrontate qui si può affidare a quella, peraltro disponibile in ottima lingua italiana.

Capitolo 4

L^AT_EX

L^AT_EX è un sistema di composizione tipografica.

E' molto utilizzato per la produzione di documenti di qualità, soprattutto in campo scientifico, con presenza di formule matematiche, formule chimiche, ecc.

Qui vorrei dimostrare come esso si presti anche alla produzione di documenti che parlano di musica.

Ovviamente do per scontato che il lettore conosca il sistema L^AT_EX¹.

Nel testo che segue faccio anche riferimento al software L_X di cui do altrettanto scontata la conoscenza da parte del lettore².

4.1 Semplici simbologie di base

La più banale e ricorrente esigenza, scrivendo di musica, è quella di indicare i simboli per qualificare le note con alterazione: diesis ($\sharp$), bemolle ($\flat$) e bequadro ($\natural$).

La stampa di questi simboli si ottiene, in presenza di un semplice preambolo per la stampa di normale testo, con il seguente codice L^AT_EX:

- . \sharp per il diesis,
- . \flat per il bemolle,
- . \natural per il bequadro.

¹Un ottimo modo per sapere di cosa si tratta è affidarsi alla guida «L'arte di scrivere con L^AT_EX» originariamente scritto da Lorenzo Pantieri. Se ne trova una ristatura recente curata dallo stesso Pantieri con Tommaso Gordini all'indirizzo www.lorenzopantieri.net

²A chi voglia sapere di cosa si tratta suggerisco la lettura del manualetto «pdf_{lyx}» allegato all'articolo «Scrivi e pubblica veri libri» che ho pubblicato nel novembre 2017 sul mio blog all'indirizzo www.vital.it.

Per ottenere la stampa del simbolo sulla stessa riga su cui scriviamo e subito di fianco al nome della nota dobbiamo racchiudere il codice tra due simboli \$.

Ad esempio, per ottenere in stampa $\text{Mi}\flat$

- . se lavoriamo in codifica diretta $\text{\LaTeX}$ scriviamo $\text{Mi}\$ \backslash flat \$$,
- . se lavoriamo su LyX , dopo avere scritto Mi , predisponiamo l’inserimento di codice $\text{\LaTeX}$ cliccando sull’icona $\text{\TeX}$ nella barra degli strumenti e scriviamo $\$ \backslash flat \$$ all’interno della zona dedicata.

* * *

Altra ricorrente esigenza, soprattutto scrivendo di armonia, quella di utilizzare apici e pedici per qualificare accordi sui gradi della scala.

In codice $\text{\LaTeX}$ la stampa in apice si ottiene premettendo il simbolo $\wedge$ a quanto da stampare e la stampa in pedice si ottiene premettendo il simbolo $_$ a quanto da stampare.

Ad esempio, per ottenere il simbolo di un secondo rivolto sul quinto grado della scala, il così detto accordo di quarta e sesta (V_4^6) il codice $\text{\LaTeX}$ è $_4^6$, sempre da scrivere tra due simboli \$ come visto prima.

Pertanto:

- . se lavoriamo in codifica diretta $\text{\LaTeX}$ scriviamo $V\$ _4^6 \$$,
- . se lavoriamo su LyX , dopo avere scritto V , predisponiamo l’inserimento di codice $\text{\LaTeX}$ cliccando sull’icona $\text{\TeX}$ nella barra degli strumenti e scriviamo $\$ _4^6 \$$ all’interno della zona dedicata.

* * *

Le due simbologie si possono ovviamente combinare tra loro.

Per esempio, nella nostra moderna tonalità di Do maggiore l’accordo corrispondente al quinto grado del modo frigio si può ottenere sul settimo grado alterando in diesis la terza e la quinta ($VII_{\sharp 3}^{\sharp 5}$).

Il codice $\text{\LaTeX}$ per stamparne il simbolo è $_ \{ \sharp 3 \} ^ \{ \sharp 5 \}$, sempre da scrivere tra due simboli \$ come visto prima.

4.2 Righi musicali

Con un software per la produzione di spartiti e partiture musicali possiamo produrre il rigo che ci interessa e catturarlo da schermo in formato immagine per poi inserirlo come tale in un documento $\text{\LaTeX}$. E questa è la via meno faticosa per ottenere testi prodotti con $\text{\LaTeX}$ ed arricchiti con musica scritta sul rigo.

Salvata l'immagine, preferibilmente in formato .png, il suo inserimento avviene in questo modo.

Se lavoriamo direttamente in codice $\text{\LaTeX}$ dobbiamo innanzi tutto inserire nel preambolo la riga

```
\usepackage{graphicx}
```

L'inserimento dell'immagine avviene poi con il comando

```
\includegraphics[<opzione>=<valore>...]{<immagine>}
```

L'opzione più utile da indicare potrebbe essere quella relativa alla scala con cui riprodurre la figura: nel caso, per esempio, che desideriamo una dimensione al 50% l'opzione da indicare è `scale=0.50`.

Tra le parentesi graffe `<immagine>` va indicata come percorso al file che la contiene.

Per esempio, avendo catturato su un file `fra_martino.png` uno spezzone della canzoncina Fra Martino Campanaro da una schermata, con questo codice

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{graphicx}
\begin{document}
Questa è la prima misura di Fra' Martino Campanaro
\includegraphics[scale=0.30]{/home/vittorio/Immagini/fra_martino.png}
\end{document}
```

otteniamo in stampa

Questa è la prima misura di Fra' Martino Campanaro 

Allo stesso risultato perveniamo con l'editor LyX se, dopo avere scritto la frase «Questa è la prima misura di Fra' Martino Campanaro» scegliamo da menu INSERISCI $\triangleright$ IMMAGINE... e nella scheda IMMAGINE della finestra di dialogo inseriamo il percorso al file e la scala di riproduzione.

* * *

Lo stuolo di volontari che ha contribuito e tuttora contribuisce all'arricchimento di $\text{\LaTeX}$ ha sviluppato un package per la produzione di spartiti musicali, che si chiama **musixtex**.

Se abbiamo effettuato una installazione di $\text{\LaTeX}$ limitata alle necessità più ricorrenti questo pacchetto non si trova installato e, per poterlo utilizzare, lo dovremmo installare a parte.

Ma, secondo me, non ne vale la pena in quanto la sua installazione non è così semplice come può sembrare a motivo della necessità di installare tutta una serie di altri pacchetti per renderlo funzionante.

Comunque il suo utilizzo richiede la conoscenza di un linguaggio tutto particolare, farraginoso e di difficile memorizzazione, oltre a tutto utile soltanto quando si lavora in ambiente T_EX.

* * *

Fortunatamente abbiamo **Lilypond**.

Nel precedente Capitolo 3 abbiamo imparato parecchio del suo linguaggio particolare, che è molto più facile di quello di musixtex.

Come penso sia stato dimostrato, con questo linguaggio abbiamo il vantaggio di poter fare con estrema facilità cose semplici in quanto le difficoltà aumentano soltanto ed in proporzione con l'aumento della complessità di quanto vogliamo realizzare.

I volontari del software libero hanno reso Lilypond utilizzabile per inserire righe musicali in documenti prodotti con Open Office e Libre Office (grazie all'installazione dell'estensione OOoLilyPond su questi software) e lo stesso pacchetto Lilypond contiene il programma **lilypond-book** attraverso il quale è possibile utilizzare Lilypond in un contesto L^AT_EX.

Se usiamo LyX su Linux l'utilità di lilypond-book si manifesta in maniera spettacolare.

Per produrre la stampa della frase

«Questa è la prima misura di Fra' Martino Campanaro» seguita da uno spezzone di rigo,

dopo aver aperto un nuovo documento su LyX, basta che da menu DOCUMENTO ▷ IMPOSTAZIONI ▷ MODULI scegliamo LILYPOND BOOK e lo aggiungiamo ai SELEZIONATI.

Una volta scritta normalmente la frase, da menu INSERISCI ▷ INSERITI PERSONALIZZATI ▷ LILYPOND si crea una finestra all'interno della quale scriviamo {c'4 d' e' c' } e avremo in stampa la frase



Questa è la prima misura di Fra' Martino Campanaro

Purtroppo non sempre tutto questo funziona bene su Mac e non funziona proprio mai su Windows. Del resto lilypond-book è uno script Py-

thon che richiama l'interprete Python nella shebang che Windows non legge e non può pertanto essere richiamato negli automatismi di LyX ³.

Possiamo utilizzare lilypond anche nella codifica diretta $\text{\LaTeX}$ con la sintassi

```
\begin{lilypond} ... \end{lilypond}
salvando il file con estensione .lytex.
```

Attraverso il comando `lilypond-book -- pdf` a terminale possiamo poi convertire il file `.lytex` in un file `.tex`, successivamente convertibile in file PDF con il comando a terminale `pdflatex`.

Per produrre la solita frase con la prima misura di Fra' Martino Campanaro, attraverso la codifica diretta $\text{\LaTeX}$ scriviamo

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\begin{document}
```

Questa è la prima misura di Fra' Martino Campanaro

```
\begin{lilypond}
  {c'4 d' e' c'}
\end{lilypond}
\end{document}
```

e salviamo in un file `fra_martino.lytex`.

Ora, posizionati nella directory dove abbiamo salvato questo file, scriviamo a terminale

```
lilypond-book --pdf fra_martino.lytex
```

e poi

```
pdflatex fra_martino.tex
```

e troveremo il file `fra_martino.pdf` con la nostra scritta arricchita di rigo musicale.

Anche qui difficoltà per chi usa Windows, in quanto, per il motivo detto prima, lo script Python `lilypond-book`, in quel sistema operativo, può essere eseguito a terminale (il così detto prompt dei comandi) solo richiamandolo dopo il nome dell'interprete con il comando

```
python lilypond-book.py -- pdf
```

con tutte le difficoltà di districarsi con i percorsi.

³Anche su certe versioni di LyX per Linux non si realizza la generazione diretta del PDF attraverso il modulo `LILYPOND BOOK`. In questo caso, anziché esportare direttamente il file PDF con `PDF (PDFLATEX)` dobbiamo esportare con `LILYPOND BOOK (LATEX)` e trattare il file `.lytex` che così si genera come successivamente qui indicato per lo stesso file che si genererebbe utilizzando la codifica diretta $\text{\LaTeX}$.

Dal momento che, probabilmente, l'unica cosa che è nel PATH di sistema è l'interprete python, conviene posizionarsi nella directory che contiene lo script `lilypond-book.py` e da lì lanciare il comando facendolo seguire dal percorso al file `.lytex`.

Comunque, per chi si ostina a non usare Linux almeno per fare certe cose che è più difficile fare altrove, indico i seguenti indirizzi, dove è possibile trovare aiuto:

<http://lilypond.org/doc/v2.23/Documentation/web/windows>

<http://lilypond.org/doc/v2.23/Documentation/web/macos-x>

Come ho già detto, Lilypond è ben documentato e in rete si trovano parecchi manuali e tutorial, anche in lingua italiana, che ci mettono in grado di fare tutto, dal facile al difficile.

Per il facile, nel precedente Capitolo 3 penso di avere indicato quanto basta sapere.

* * *

Una cosa un po' meno facile ma non del tutto difficile è quella di scrivere un rigo musicale polifonico.

Ciò può avvenire grazie all'esistenza, in Lilypond, di due simboli (`<<` e `>>`) che creano la sovrapposizione del risultato dei comandi inseriti tra di loro e dall'esistenza di comandi come `\voiceOne{}`, `voiceTwo{}`, `\voiceThree{}`, `\voiceFour{}` attraverso i quali scriviamo linee melodiche separate tra loro fino a quattro voci.

Con questo codice Lilypond

```
<<{\voiceOne c''4 f'' d'' g''}{\voiceTwo g'2 f'4 d'4}{\voiceThree c'2 b2}>>
```

otteniamo questa stampa



4.3 Accordi

Utilizzando `lilypond-book` nei modi visti nel paragrafo precedente possiamo inserire in testi $\LaTeX$ simboli standard di accordi e righe che evidenziano le note degli accordi.

Possiamo anche combinare i simboli degli accordi con il rigo della melodia in modo da costruire un fakebook.

* * *

Per l'inserimento dei simboli degli accordi utilizziamo il comando `lilypond \chords{}` indicando tra le parentesi graffe la serie di accordi da scrivere con la sintassi

`<nota_base>:<modificatore>`

dove `<nota_base>` è la nota che qualifica l'accordo scritta in minuscolo secondo la terminologia sassone e `<modificatore>` serve per qualificare tutto ciò che rende l'accordo diverso dalla triade maggiore.

Se vogliamo descrivere un giro di Do possiamo farlo utilizzando il comando `lilypond`

`\chords{c a:m f g:7 c}`

ed otterremo in stampa

C Am F G⁷ C

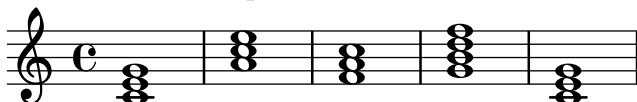
L'accordo di Do (c) maggiore che inizia e conclude il giro è indicato senza modificatori. L'accordo di La (a), essendo sul sesto grado della tonalità, è minore e pertanto si aggiunge il modificatore m. L'accordo di Fa (f) sul quarto grado è maggiore e non ha modificatori. Dal momento che si è scelto di enfaticizzare la conclusione del giro predisponendo la conclusione stessa con un accordo di settima, l'accordo di Sol (g) sul quinto grado ha il modificatore 7.

* * *

Se vogliamo descrivere lo stesso giro di Do facendo vedere sul rigo le note che compongono gli accordi utilizziamo il comando `lilypond \chordmode{}`, con la stessa sintassi di prima. Cioè

`\chordmode{c1 a:m f g:7 c}`

ed otteniamo in stampa



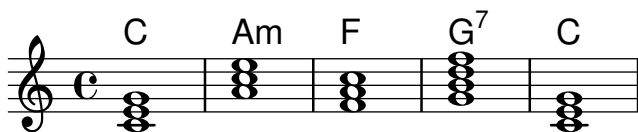
Il numero 1 aggiunto al nome del primo accordo indica la durata delle note che lo compongono (nel linguaggio `lilypond` 1 sta per nota intera, semibreve).

* * *

Possiamo combinare le due cose che abbiamo fatto inserendo i due comandi tra i simboli `<< e >>` in modo da sovrapporne l'esecuzione:

`<< \chords{c1 a:m f g:7 c} \chordmode{c1 a:m f g:7 c} >>`

produce in stampa



Anche nel comando `\chords` è stato inserito il numero 1 in modo da sincronizzare i simboli degli accordi con le note di questi in semibreve.

* * *

Il comando `\chordmode{}` genera una successione di accordi sul rigo che ha il solo scopo di evidenziare le note che compongono triadi e accordi, dalla più bassa alla più alta, e lo fa senza alcun riguardo alle regole di collegamento degli accordi dettate dall'armonia.

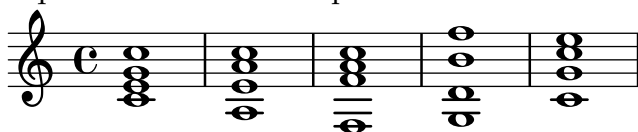
Affinché l'orecchio percepisca una successione armonicamente piacevole le note che compongono l'accordo vanno collocate in un certo modo e per descrivere questo modo dobbiamo costruire noi ciascun accordo.

Per farlo possiamo avvalerci dell'opportunità che ci offre Lilypond di scrivere, anziché una sola nota per volta sul rigo, un raggruppamento di note sovrapposte includendole tra i simboli `<` e `>`.

Possiamo scrivere a quattro voci lo stesso giro armonico di prima disponendo le note in modo che, eseguendo la successione così come è ora scritta, l'orecchio abbia la sua parte di piacere.

Il codice lilypond potrebbe essere il seguente

`{<c' e' g' c''>1 <a e' a' c''><f f' a' c''><g d' b'f''><c' g' c'' e''>}`
con questo risultato in stampa



Notare come il numero 1 che indica la durata sia scritto non dopo le note ma dopo il raggruppamento di note tra i simboli `<` e `>`.

Se eseguiamo la successione come era scritta prima e come è scritta ora notiamo la differenza (e gli accordi sono sempre quelli).

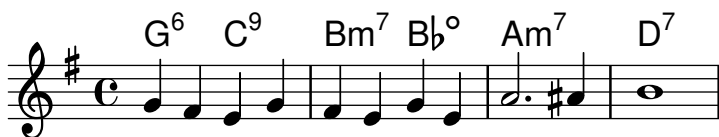
* * *

Con queste tecniche possiamo anche scrivere fakebooks.

Per esempio, con questo codice

`<< \chords{g2:6 c:9 b:m7 bes:dim a1:m7 d:7} {\key g\major g'4 fis' e' g' fis'e' g' e' a'2. ais'4 b'1} >>`

produciamo in stampa un fake che mostra il ritornello del brano I can't give you anything but love con un'armonia un tantino arrangiata.



Se vogliamo strafare, ricorrendo al comando `lilypond \addlyrics{}` possiamo evidenziare anche le parole, aggiungendo al precedente codice, prima di chiudere con il simbolo `>>`, il seguente

`\addlyrics{I can't give you an y thing but love Ba by}`
ottenendo in stampa



4.4 Schemi di accordi per chitarra

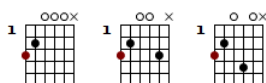
Contrariamente agli strumenti a tastiera, dove vi è corrispondenza univoca tra una nota e un tasto, la chitarra, per come è costruita, si presta all'esecuzione della stessa nota premendo tacche diverse sul manico.

Pertanto capita che lo stesso accordo possa essere eseguito con diverse posizioni delle dita della mano sinistra e si tratta innanzi tutto di trovare la più comoda.

Se a ciò aggiungiamo la possibilità, come abbiamo visto prima, di scegliere diverse posizioni per le note che compongono l'accordo fino a trovare quella che suona meglio o che si collega meglio agli accordi che precedono e che seguono, in presenza della chitarra abbiamo moltissime possibilità di eseguire accordi e relative successioni.

Soprattutto ad uso dei principianti, ma non solo, visto che è ormai tramontato l'uso delle intavolature per illustrare il modo di eseguire i brani sugli strumenti a corda pizzicata, è consuetudine che i chitarristi indichino con piccoli schemi le posizioni delle dita della mano sinistra sul manico per ottenere i vari accordi nelle posizioni più comode ed opportune.

Questi tre schemi, prodotti con il software Tuxguitar, mostrano tre facili modi, tra i tanti che Tuxguitar propone, per ottenere un accordo di Sol maggiore in prima posizione.



Lo schema rappresenta con le linee verticali le sei corde della chitarra e con le linee orizzontali suddivide le tacche del manico.

Il simbolo $\times$ sopra lo schema indica corda muta non pizzicata e il simbolo $\circ$ indica corda pizzicata libera.

I pallini indicano la tacca del manico da premere per le altre corde da pizzicare.

Con $\text{\LaTeX}$ possiamo produrre schemi di questo tipo, utili nel caso decidessimo di scrivere un metodo per chitarra con la eccellente qualità tipografica consentita da questo software.

Dobbiamo però procurarci un package che si chiama **gchords** e lo troviamo all'indirizzo <https://www.ctan.org/pkg/gchords>.

Da qui scarichiamo il file `gchords.zip`, estraendo il quale otteniamo una directory `gchords` che contiene, tra l'altro, il file `gchords.sty`, che è ciò che serve.

Per avere normalmente a disposizione questo pacchetto faremmo bene ad installarlo⁴.

Possiamo tuttavia utilizzarlo semplicemente inserendo una copia del file `gchords.sty` nella stessa directory dove salveremo il file `.tex` o il file `.lyx` che dovremo compilare per produrre la stampa.

La directory `gchords` contiene anche un file `gchords.doc.pdf` che è una guida all'uso di `gchords`.

Il comando base del pacchetto è

`\chord{<modificatore>}{<c1>, <c2>, <c3>, <c4>, <c5>, <c6>}{<nome>}`
dove

`<modificatore>` indica il capotasto su cui si posiziona la formazione dell'accordo:

- . con la lettera `t` si indica l'inizio del manico (prima posizione),
- . con un numero si indica la tacca di riferimento sul manico.

`<c1>`, `<c2>`, ecc, indicano le corde della chitarra: i valori possono essere:

- . `x` se la corda deve restare muta,
- . `o` se la corda va pizzicata libera,

⁴L'installazione avviene semplicemente copiando il file `gchords.sty` nell'albero di installazione di $\text{\LaTeX}$ che corrisponde:

- . in Linux a `/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex`,
- . in Mac a `/usr/share/texlive/<anno>/texmf-dist/tex/latex`,
- . in Windows a `C:\Programmi\MikTeX` oppure `C:\Programmi\Texlive` nelle sotto-directory `\tex\latex`.

Una volta copiato il file nel punto giusto dobbiamo aggiornare la base dati dei pacchetti con il comando `mktexlsr`, impartito come superutente, se siamo in Texlive oppure `refresh` se siamo in MikTeX.

. f seguito dal numero del dito da utilizzare per premere il tasto sul manico (indicazione facoltativa)

. p seguito dal numero del tasto da premere.

<nome> indica il nome dell'accordo

(se non si intende che il nome sia indicato si lascia in bianco il contenuto tra le parentesi).

Per utilizzare il comando occorre indicare nel preambolo l'intenzione di usare il pacchetto con `\usepackage{gchords}`.

Così, per inserire in un documento $\text{\LaTeX}$ il primo simbolo dell'accordo di Sol maggiore riportato nella precedente illustrazione lavorando direttamente in codifica $\text{\LaTeX}$ dobbiamo produrre un file di questo tipo:

```
\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{gchords}
\begin{document}
```

Questo è uno dei tanti modi, forse il più facile, di ottenere un accordo di Sol maggiore sulla chitarra

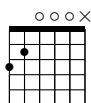
```
\chord{t}{p3, p2, o, o, o, x}{Sol}
\end{document}
```

Se lavoriamo con $\text{\LyX}$, dopo aver scritto la frase descrittiva in modo normale, clicchiamo sull'icona $\text{\TeX}$ nella barra degli strumenti e nel rettangolo dedicato al codice $\text{\LaTeX}$ scriviamo

```
\chord{t}{p3, p2, o, o, o, x}{Sol}
```

In entrambi i casi il risultato in stampa è il seguente:

Questo è uno dei tanti modi, forse il più facile, di ottenere un accordo di



Sol maggiore sulla chitarra

Sol

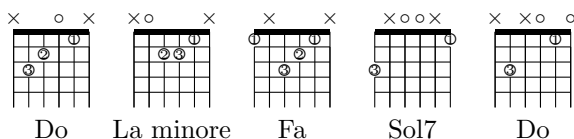
Se volessimo guidare un principiante ad eseguire sulla chitarra il giro armonizzato a quattro voci del precedente paragrafo, indicando anche le dita suggerite per ottenere il risultato, il codice $\text{\LaTeX}$ sarebbe il seguente:

```
\chord{t}{x, f3p3, f2p2, o, f1p1, x}{Do}
\chord{t}{x, o, f2p2, f3p2, f1p1, x}{La minore}
\chord{t}{f1p1, x, f3p3, f2p2, f1p1, x}{Fa}
\chord{t}{f3p3, x, o, o, x, f1p1}{Sol7}
\chord{t}{x, f3p3, x, o, f1p1, o}{Do}
```

da far seguire alla frase Questo è un giro di Do armonizzato

con questo risultato

Questo è un giro di Do armonizzato:



4.5 Considerazioni conclusive

La combinata $\text{\LaTeX}$ - LilyPond è sicuramente l'unico modo per produrre documenti che parlano di musica con poca fatica e risultati tipografici eccellenti.

I puristi di $\text{\LaTeX}$ disprezzano l'uso del semplificante editor $\text{\LyX}$ cui ho sempre fatto parallelamente cenno nel testo, ma personalmente rimango convinto che si tratti di una semplificazione non da poco.

Il risultato è comunque palpabile in questo libretto, interamente prodotto con $\text{\LyX}$.